AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES DIPÔLES ET LEURS SYMBOLES

Un **dipôle** a deux bornes : pile ou générateur, lampe, interrupteur, moteur, résistance. Dans un schéma, chaque dipôle a un **symbole normalisé**.



pile — générateur — lampe — interrupteur ouvert — résistance — ampèremètre

1 Dans le schéma ci-dessus, quel symbole représente la lampe ? APP

Le cercle avec une croix.

RAPPEL 2 · CIRCUIT EN SÉRIE, CIRCUIT EN DÉRIVATION

En **série**, les dipôles sont les uns à la suite des autres dans une seule boucle. En **dérivation**, ils sont sur des branches différentes.

2 Dans un circuit en série, si une lampe grille, que deviennent les autres ? Et en dérivation ? ANA

En série, les autres s'éteignent. En dérivation, les autres restent allumées.

RAPPEL 3 · UNITÉS

L'intensité du courant s'exprime en **ampères** (A) ; la tension en **volts** (V). 1 A = 1 000 mA.

3 Convertis 250 mA en A, puis 1,2 A en mA. RÉA

0,25 A ; 1 200 mA.

RAPPEL 4 · DANGER

Le courant du secteur (230 V) peut tuer. Au laboratoire, on travaille en **très basse tension** (moins de 24 V).

4 Pourquoi fait-on les TP d'électricité avec un générateur de 6 V et non sur une prise ? VAL

Parce que 230 V est dangereux ; 6 V est une très basse tension sans danger.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Comment s'appelle un composant à deux bornes ? APP
   Un dipôle.

2. Quelle est l'unité de l'intensité ? APP
   L'ampère (A).

3. Quelle est l'unité de la tension ? APP
   Le volt (V).

4. Convertis 0,5 A en mA. RÉA
   500 mA.

5. Convertis 80 mA en A. RÉA
   0,08 A.

6. Dans un circuit en série, combien y a-t-il de boucles ? APP
   Une seule.

7. Les prises d'une maison sont-elles en série ou en dérivation ? ANA
   En dérivation.

8. Quelle est la tension du secteur en France ? APP
   230 V.

9. Calcule 0,45 – 0,3. RÉA
   0,15.

10. Calcule 6 – 3,8. RÉA
    2,2.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

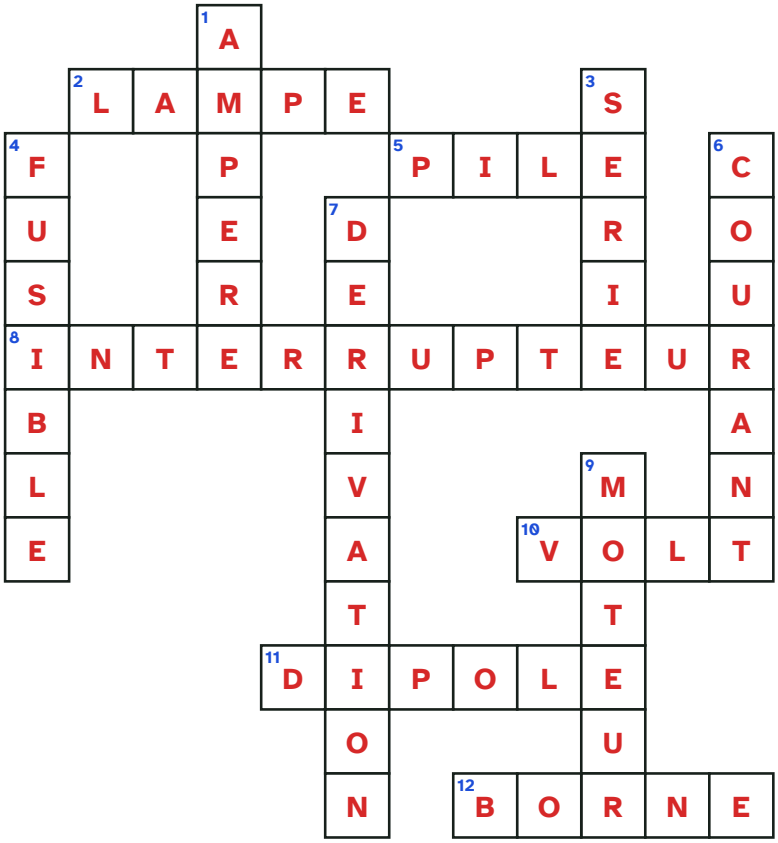
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Dipôle qui éclaire. **LAMPE**

5. Générateur que l'on met dans une lampe torche. **PILE**

8. Il ouvre ou ferme le circuit. **INTERRUPTEUR**

10. Unité de la tension. **VOLT**

11. Composant qui a deux bornes. **DIPOLE**

12. Point où l'on branche un fil sur un dipôle. **BORNE**

Verticalement

1. Unité de l'intensité du courant. **AMPERE**

3. Branchement des dipôles dans une seule boucle. **SERIE**

4. Il fond quand l'intensité est trop grande. **FUSIBLE**

6. Il circule seulement dans un circuit fermé. **COURANT**

7. Branchement des dipôles sur des branches différentes. **DERIVATION**

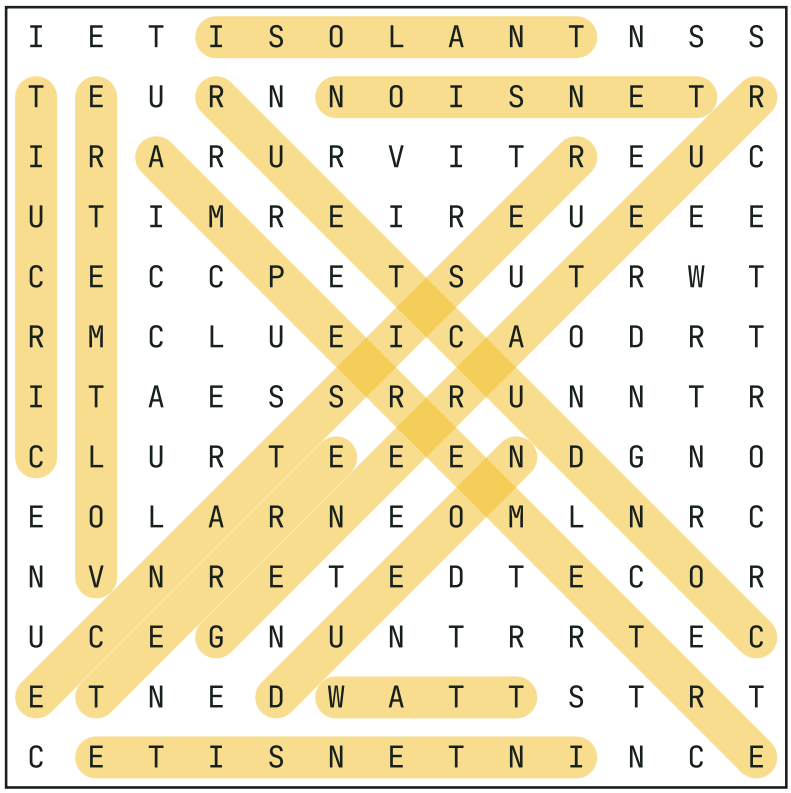
9. Dipôle qui tourne. **MOTEUR**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. Coche chaque mot trouvé, puis écris sa définition sur les pointillés.



☑ **TENSION** : **La tension est la grandeur électrique mesurée entre deux points d'un circuit ; elle s'exprime en volts (V).**

☑ **INTENSITE** : **L'intensité est la grandeur qui mesure le courant électrique ; elle s'exprime en ampères (A).**

☑ **VOLTMETRE** : **Le voltmètre est l'appareil qui mesure une tension ; il se branche en dérivation.**

☑ **AMPEREMETRE** : **L'ampèremètre est l'appareil qui mesure une intensité ; il se branche en série.**

☑ **GENERATEUR** : **Le générateur est le dipôle qui fournit le courant électrique au circuit.**

☑ **NOEUD** : **Un nœud est un point du circuit où sont reliés au moins trois fils.**

☑ **CIRCUIT** : **Un circuit est une chaîne fermée de dipôles reliés par des fils.**

☑ **ISOLANT** : **Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.**

☑ **CONDUCTEUR** : **Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique.**

☑ **RESISTANCE** : **Une résistance est un dipôle qui limite l'intensité du courant.**

☑ **TERRE** : **La prise de terre relie la carcasse métallique d'un appareil au sol pour protéger l'utilisateur.**

☑ **WATT** : **Le watt (W) est l'unité de la puissance électrique.**

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis une intensité de 0,3 A en milliampères.

300 mA

2. Convertis une intensité de 50 mA en ampères.

0,05 A

3. Convertis une intensité de 1 500 mA en ampères.

1,5 A

4. Quelle est l'unité de l'intensité du courant électrique ?

l'ampère (A)

5. Quelle est l'unité de la tension électrique ?

le volt (V)

6. Quelle lettre utilise-t-on pour noter une tension ?

U

7. Quelle lettre utilise-t-on pour noter une intensité ?

I

8. Calcule 0,2 + 0,35.

0,55

9. Calcule 1,5 – 0,6.

0,9

10. Quelle est la valeur de la tension du secteur en France ?

230 V

11. Quelle est la fréquence de la tension du secteur en France ?

50 Hz

12. Convertis une tension de 2,3 kV en volts.

2 300 V

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quel appareil mesure l'intensité d'un courant ?

l'ampèremètre

2. Comment branche-t-on un ampèremètre dans un circuit ?

en série

3. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une intensité ?

A (ou mA) et COM

4. Dans un circuit en série, comment varie l'intensité d'un point à l'autre ?

elle est la même partout

5. Au nœud N, I = 0,5 A et I_1 = 0,2 A. Calcule I_2.

0,3 A

6. Dans deux branches en dérivation, I_1 = 0,15 A et I_2 = 0,25 A. Calcule I.

0,4 A

7. Pour mesurer environ 0,3 A, choisis-tu le calibre 200 mA ou le calibre 10 A ?

10 A

8. Combien de fils au minimum un nœud relie-t-il ?

3

9. Le courant principal vaut 2 A et se partage entre deux branches identiques. Calcule I_1.

1 A

10. Calcule 1,2 – 0,45.

0,75

11. Convertis une intensité de 0,08 A en milliampères.

80 mA

12. Comment représente-t-on un ampèremètre sur un schéma ?

un cercle avec la lettre A

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Quel appareil mesure une tension ?

le voltmètre

2. Comment branche-t-on un voltmètre par rapport au dipôle étudié ?

en dérivation, à ses bornes

3. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une tension ?

V et COM

4. Dans une maille, U_G = 12 V et U_1 = 7 V. Calcule U_2.

5 V

5. Deux lampes sont en dérivation sur un générateur de 6 V. Quelle est la tension aux bornes de chacune ?

6 V

6. Quelle est la tension aux bornes d'un fil de connexion ?

0 V

7. Deux lampes en série ont U_1 = 3,8 V et U_2 = 2,2 V. Calcule U_G.

6 V

8. Calcule 230 – 115.

115

9. Calcule 12 – 4,5 – 3,5.

4

10. Convertis une tension de 400 mV en volts.

0,4 V

11. Convertis une tension de 0,05 V en millivolts.

50 mV

12. Comment représente-t-on un voltmètre sur un schéma ?

un cercle avec la lettre V

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Que protège un fusible : les personnes ou les appareils et les câbles ?

les appareils et les câbles

2. Que se passe-t-il dans un fusible quand l'intensité dépasse son calibre ?

son fil fond et ouvre le circuit

3. Quel est l'avantage d'un disjoncteur par rapport à un fusible ?

on peut le réarmer

4. Que protège le disjoncteur différentiel 30 mA ?

les personnes

5. De quelle couleur est le fil de terre ?

vert et jaune

6. À quelles parties d'un appareil relie-t-on le fil de terre ?

aux carcasses métalliques

7. Lors d'un court-circuit, comment devient l'intensité dans le circuit ?

très grande

8. Quel est le calibre habituel du disjoncteur d'une ligne de prises ?

16 A

9. On branche deux appareils de 9 A sur une ligne protégée à 16 A. Que se passe-t-il ?

le disjoncteur coupe (18 A > 16 A)

10. Calcule 16 – 9,5.

6,5

11. Calcule 3 × 4,5.

13,5

12. Convertis une intensité de 30 mA en ampères.

0,03 A

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Quel dipôle est représenté par un cercle barré d'une croix ?

la lampe

2 Quel dipôle est représenté par un grand trait fin et un petit trait épais ?

la pile

3 Dans quel sens circule le courant à l'extérieur du générateur ?

de la borne + vers la borne –

4 Dans un circuit en série, une lampe grille. Que deviennent les autres lampes ?

elles s'éteignent

5 Dans un circuit en dérivation, une lampe grille. Que deviennent les autres lampes ?

elles restent allumées

6 Les prises d'un atelier sont-elles branchées en série ou en dérivation ?

en dérivation

7 Un interrupteur est ouvert. Le courant circule-t-il dans la boucle ?

non

8 Comment appelle-t-on un composant qui possède deux bornes ?

un dipôle

9 Un circuit comporte une seule boucle. Les dipôles sont-ils en série ou en dérivation ?

en série

10 Calcule 0,45 + 0,3 + 0,25.

1

11 Convertis une intensité de 2,5 A en milliampères.

2 500 mA

12 Calcule 24 ÷ 4.

6

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Sur une plaque signalétique, que signifie le symbole « ~ » ?

courant alternatif

2. Sur une plaque signalétique, que signifie l'indication « 16 A » ?

l'intensité maximale absorbée

3. Quelle est l'unité de la fréquence ?

le hertz (Hz)

4. Une ligne alimente trois appareils de 4 A, 5 A et 6 A en dérivation. Calcule l'intensité de la ligne.

15 A

5. Trois lampes identiques sont en série sur 12 V. Calcule la tension aux bornes de chacune.

4 V

6. Un ampèremètre affiche une valeur négative. Qu'as-tu inversé ?

les fils (le courant entre par COM)

7. Pour une mesure inconnue, par quel calibre commence-t-on ?

le plus grand

8. Quel dispositif coupe le courant en cas de fuite dans le corps d'une personne ?

le disjoncteur différentiel

9. Calcule 230 ÷ 10.

23

10. Convertis une intensité de 0,75 A en milliampères.

750 mA

11. Convertis une tension de 12 000 V en kilovolts.

12 kV

12. Calcule 9,5 + 4,5.

14

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

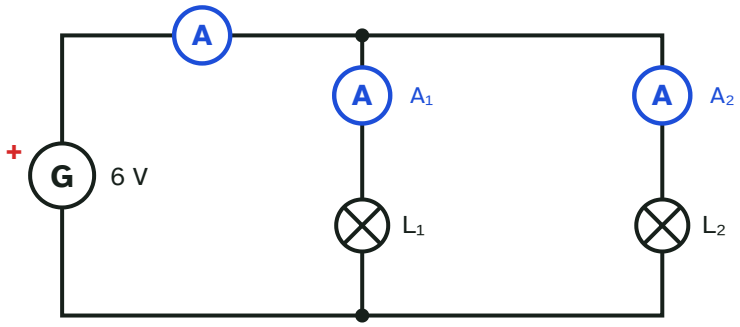
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Mesurer des intensités et TP 2 · Mesurer des tensions

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Montage classique avec deux lampes différentes sur supports, un générateur 6 V continu et deux multimètres par poste.	alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 (79,20 €) ; deux support pour lampe E10, Pierron 03994.10 (15,60 € pièce) ; lampes E10 6 V / 0,35 A (06030.10) et 6 V / 0,1 A (03703.10), lots de 10, Pierron ; interrupteur simple sur support, Pierron ; cordons de connexion, Pierron ; deux multimètres par poste : multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €).	déjà au labo, sinon ≈ 160 € par poste
B	Sans générateur : une pile plate de 4,5 V sur son support remplace le générateur. Lampes 3,5 V / 0,2 A (04198.10) et 3,8 V / 0,3 A (03701.10). Les valeurs de l'exemple de mesures changent mais les lois sont les mêmes.	support de pile 4,5 V, Pierron (23,20 €) ; piles 4,5 V ; lampes E10 3,5 V et 3,8 V ; multimètre éco GM33A (Gotronic, 10,95 €).	≈ 60 € par poste

Mise en œuvre · TP 1 (intensités)



Montage en dérivation avec trois ampèremètres (ou un seul déplacé).

AVANT LA SÉANCE

1. Tester chaque lampe et chaque fusible de multimètre (calibre A) avant la séance : un fusible grillé donne 0 A et les élèves croient s'être trompés.
2. Lampes 6 V / 0,35 A (L_1) et 6 V / 0,1 A (L_2) : deux lampes différentes donnent des intensités différentes dans les branches, ce qui rend la loi des nœuds visible.
3. Repérer les bornes des multimètres avec des pastilles de couleur : rouge sur « 10 A », noir sur « COM ».

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire vérifier chaque montage avant la mise sous tension (« doigt sur le schéma, doigt sur le fil »).
2. Commencer toujours par le calibre le plus grand (10 A), puis descendre.
3. Partie A en série : faire déplacer l'ampèremètre à trois endroits ; les élèves trouvent la même valeur à 0,01 A près.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

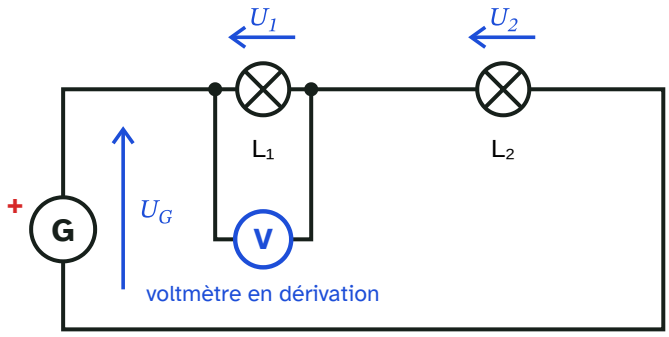
CE QUI PEUT RATER

Ampèremètre branché en dérivation sur une lampe : il court-circuite la lampe ; avec une alimentation protégée, rien ne grille, mais le fusible du multimètre peut sauter.

Valeur négative : le courant entre par COM. On inverse les fils ou on garde la valeur absolue.

Deux lampes 6 V en série sur 6 V brillent faiblement : c'est normal (3 V chacune).

Mise en œuvre · TP 2 (tensions)



Voltmètre branché en dérivation aux bornes de L_1.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le voltmètre se branche toujours aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit : faire monter le circuit d'abord, puis ajouter le voltmètre.
2. Lampes en série : L_1 6 V / 0,35 A et L_2 3,8 V / 0,3 A. On trouve environ U_1 = 3,8 V et U_2 = 2,3 V pour U_G = 6,1 V.
3. Partie B en dérivation : les deux tensions sont égales à celle du générateur.

CE QUI PEUT RATER

Bornes V et COM inversées : valeur négative.

Multimètre resté en position « A » après le TP 1 : il court-circuite le dipôle. Toujours vérifier la position du sélecteur.

Activité 2 · Les protections

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Activité documentaire. Pour la rendre concrète, montrer le tableau électrique de l'atelier (porte fermée, sans rien démonter) et un fusible grillé à côté d'un fusible neuf.	Un fusible de multimètre ou de prise grillé et un neuf ; une photo du tableau de l'atelier.	0 €

ACTIVITÉ 1

La plaque du poste à souder

Objectif : lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Avant de brancher un poste à souder neuf, le chef d'atelier lit sa plaque signalétique. Que signifient ces indications ?

ATELIER PRO · MIG 160			EN 60974-1	
MIG / MAG ⎓		25 A / 15,3 V – 160 A / 22 V		
U_0 = 28 V	X	20 %	60 %	100 %
	I_2	160 A	95 A	75 A
	U_2	22 V	18,8 V	17,8 V
1 ~ 50 Hz	U_1 = 230 V		I_{1max} = 25 A	I_{1eff} = 11 A
IP 21S	Classe I ⏚		N° 24-0315	

DOCUMENT

Sur une plaque, chaque grandeur a un **symbole** et une **unité** : U pour une tension en volts (V), I pour une intensité en ampères (A), la fréquence en hertz (Hz). Le signe « ~ » indique un courant **alternatif**, le signe « ⎓ » un courant **continu**.

LIRE LES INDICES

L'indice **1** concerne l'**entrée** du poste (ce qu'il prend sur la prise) ; l'indice **2** concerne la **sortie** (le courant de soudage dans la torche). U_0 est la tension à vide : poste allumé, sans souder. I_{1eff} est l'intensité absorbée en moyenne pendant le travail : c'est elle qui sert à choisir la protection de la prise. I_{1max} est l'intensité absorbée au plus fort du soudage.

1 Complète le tableau à partir de la plaque. RÉA

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité
tension d'alimentation	U_1	230	volt (V)
fréquence du réseau	f	50	hertz (Hz)
intensité absorbée en moyenne	I_{1eff}	11	ampère (A)
intensité absorbée maximale	I_{1max}	25	ampère (A)
tension à vide	U_0	28	volt (V)
courant de soudage maximal	I_2	160	ampère (A)

ACTIVITÉ 1

La plaque du poste à souder

Objectif : lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

2 Le poste est-il alimenté en courant continu ou en courant alternatif ? Quel courant donne-t-il à la torche ? Justifie avec les signes de la plaque. APP

Il est alimenté en alternatif (signe « ~ » à côté de 50 Hz) et il donne un courant continu à la torche (signe « ⎓ » à côté de MIG / MAG).

3 La prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. Le soudeur veut brancher en même temps le poste et un touret à meuler qui absorbe 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie par un calcul. ANA

Non : 11 + 3 = 14 A, c'est moins que 16 A ; le disjoncteur ne coupe pas.

4 Un collègue veut ajouter un compresseur de 6 A sur la même prise. Que va-t-il se passer ? Justifie par un calcul. VAL

11 + 3 + 6 = 20 A, c'est plus que 16 A : le disjoncteur va couper. Il faut brancher le compresseur sur une autre ligne.

5 Compare le courant de soudage maximal (I_2) et l'intensité prise sur la prise ($I_{1\text{eff}}$), puis la tension à vide (U_0) et la tension du réseau (U_1). Que fait le poste ? ANA

I_2 = 160 A est bien plus grand que 11 A et U_0 = 28 V est bien plus petit que 230 V : le poste abaisse la tension et donne un courant de soudage beaucoup plus intense.

6 Retour à la situation : rédige deux informations de la plaque que le chef d'atelier doit vérifier avant de brancher le poste. COM

Que l'atelier fournit bien du 230 V alternatif à 50 Hz ; que la prise est protégée par un disjoncteur d'au moins 11 A ($I_{1\text{eff}}$), par exemple 16 A.

TP 1A

Mesurer des intensités · avec un générateur

45 min

Objectif : mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, plusieurs machines sont branchées sur la même ligne. Le courant qui arrive se partage-t-il entre les machines ? Comment ?

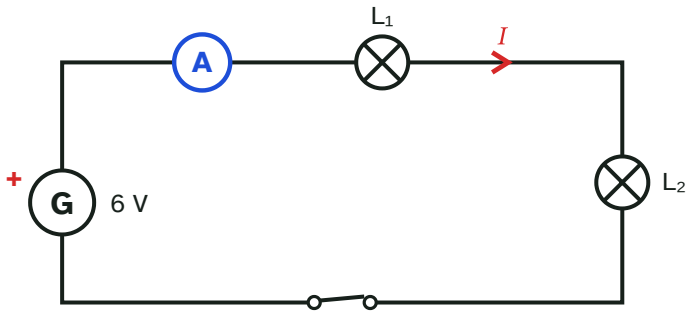
MATÉRIEL

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes L_1 et L_2 sur supports
- un ou deux multimètres

UTILISER L'AMPÈREMÈTRE

Le multimètre en ampèremètre se branche **en série** : on ouvre le circuit et on le place dans le trou. Bornes : **A** (ou 10 A) et **COM**. Sélecteur sur « A ⎓ ». Commence par le plus grand calibre.

Partie A · Circuit en série



Le circuit en série.

1. Réalise le montage du schéma, ampèremètre compris. Fais-le vérifier avant d'allumer.
2. Ferme l'interrupteur et note l'intensité.
3. Déplace l'ampèremètre entre L_1 et L_2, puis entre L_2 et le générateur. Note les valeurs.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0,24 A ; 0,24 A ; 0,24 A.

Position de l'ampèremètre	avant L_1	entre L_1 et L_2	après L_2
Intensité (A)	**0,24**	**0,24**	**0,24**

1 Que remarques-tu sur l'intensité dans un circuit en série ? ANA

Elle est la même en tout point du circuit.

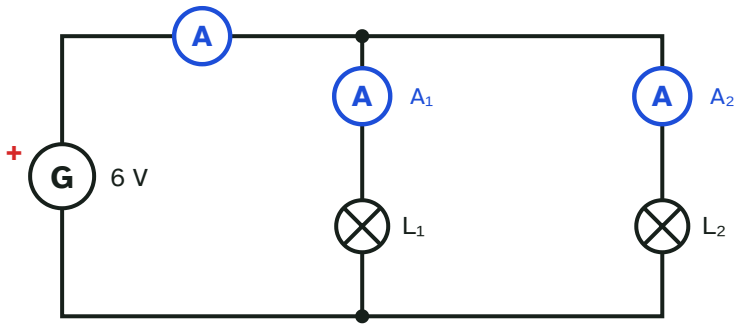
TP 1A

Mesurer des intensités · avec un générateur

45 min

Objectif : mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

Partie B · Circuit en dérivation



Le circuit en dérivation : on mesure I, I_1 et I_2.

1. Réalise le montage en dérivation. Fais-le vérifier.
2. Mesure l'intensité I dans la branche principale, puis I_1 dans la branche de L_1 et I_2 dans la branche de L_2.

EXEMPLE DE MESURES

I = 0,43 A ; I_1 = 0,33 A ; I_2 = 0,10 A.

Intensité	I (principale)	I_1 (branche L_1)	I_2 (branche L_2)	$I_1 + I_2$
Valeur (A)	**0,43**	**0,33**	**0,10**	**0,43**

2. Complète le tableau, puis calcule $I_1 + I_2$. RÉA

3. Compare I et $I_1 + I_2$. Que remarques-tu ? ANA

Elles sont égales : $I = I_1 + I_2$.

4. Pourquoi I_1 et I_2 sont-elles différentes ? ANA

Les deux lampes sont différentes : elles ne laissent pas passer le même courant.

5. Dévisse la lampe L_2. Que devient la lampe L_1 ? Que devient I ? VAL

L_1 reste allumée ; I devient égale à I_1 (environ 0,33 A).

6. Retour à la situation : rédige une phrase qui explique comment le courant se partage entre les machines. COM

Le courant de la ligne principale se partage entre les machines : il est égal à la somme des courants de chaque machine.

TP 1B

Mesurer des intensités · avec une pile

Objectif : mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, plusieurs machines sont branchées sur la même ligne. Le courant qui arrive se partage-t-il entre les machines ? Comment ?

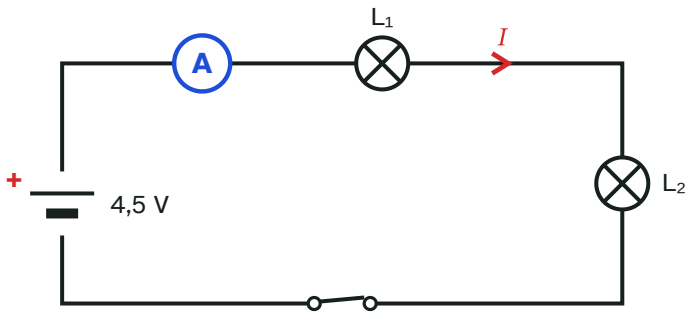
MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes L_1 (3,5 V) et L_2 (3,8 V) sur supports
- un ou deux multimètres

UTILISER L'AMPÈREMÈTRE

Le multimètre en ampèremètre se branche **en série** : on ouvre le circuit et on le place dans le trou. Bornes : **A** (ou 10 A) et **COM**. Sélecteur sur « A ⎓ ». Commence par le plus grand calibre.

Partie A · Circuit en série



Le circuit en série.

1. Réalise le montage du schéma avec la pile, ampèremètre compris. Fais-le vérifier avant d'allumer.
2. Ferme l'interrupteur et note l'intensité.
3. Déplace l'ampèremètre entre L_1 et L_2, puis entre L_2 et la pile. Note les valeurs.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0,17 A ; 0,17 A ; 0,17 A.

Position de l'ampèremètre	avant L_1	entre L_1 et L_2	après L_2
Intensité (A)	**0,17**	**0,17**	**0,17**

1 Que remarques-tu sur l'intensité dans un circuit en série ? ANA

Elle est la même en tout point du circuit.

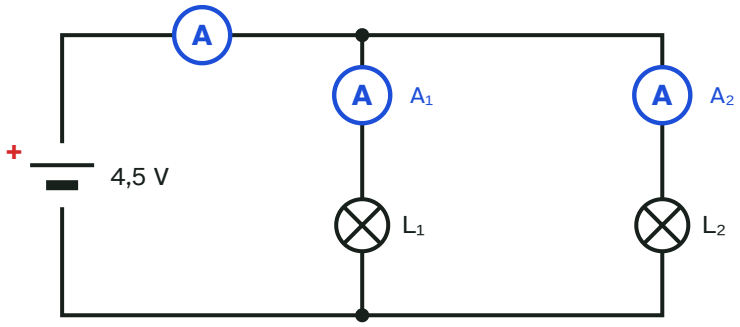
TP 1B

Mesurer des intensités · avec une pile

Objectif : mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

45 min

Partie B · Circuit en dérivation



Le circuit en dérivation : on mesure I, I_1 et I_2.

1 Réalise le montage en dérivation. Fais-le vérifier.

2 Mesure l'intensité I dans la branche principale, puis I_1 dans la branche de L_1 et I_2 dans la branche de L_2.

EXEMPLE DE MESURES

I = 0,51 A ; I_1 = 0,22 A ; I_2 = 0,29 A.

Intensité	I (principale)	I_1 (branche L_1)	I_2 (branche L_2)	$I_1 + I_2$
Valeur (A)	**0,51**	**0,22**	**0,29**	**0,51**

2 Complète le tableau, puis calcule $I_1 + I_2$. RÉA

3 Compare I et $I_1 + I_2$. Que remarques-tu ? ANA

Elles sont égales : $I = I_1 + I_2$.

4 Pourquoi I_1 et I_2 sont-elles différentes ? ANA

Les deux lampes sont différentes : elles ne laissent pas passer le même courant.

5 Dévisse la lampe L_2. Que devient la lampe L_1 ? Que devient I ? VAL

L_1 reste allumée ; I devient égale à I_1 (environ 0,22 A).

6 Retour à la situation : rédige une phrase qui explique comment le courant se partage entre les machines. COM

Le courant de la ligne principale se partage entre les machines : il est égal à la somme des courants de chaque machine.

COURS 1

L'intensité du courant

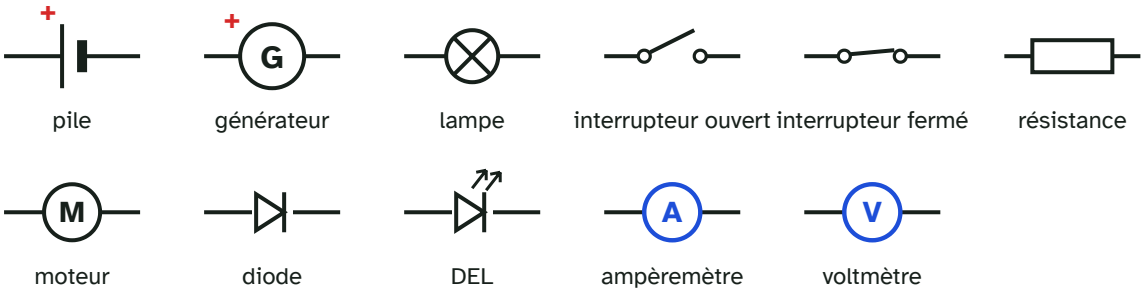
Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

I. Schématiser un circuit

À RETENIR · LES SYMBOLES NORMALISÉS

Chaque dipôle est représenté par **un symbole normalisé**. Les fils de connexion sont représentés par **des traits droits**.



pile · générateur · lampe · interrupteur ouvert · interrupteur fermé · résistance

moteur · diode · DEL · ampèremètre · voltmètre

À RETENIR · SÉRIE ET DÉRIVATION

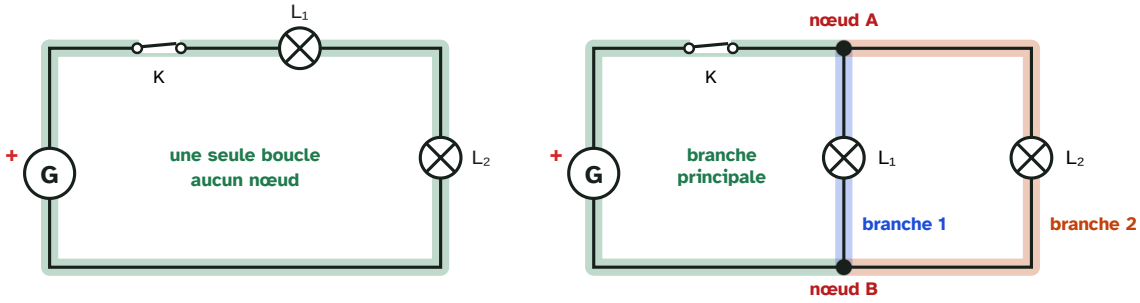
Des dipôles sont **en série** s'ils sont dans **la même boucle**, les uns à la suite des autres.

Un nœud est un point du circuit relié à **au moins trois fils**. On le marque par un point sur le schéma.

Des dipôles sont **en dérivation** s'ils sont branchés **entre les deux mêmes nœuds**.

Une branche est **une portion de circuit** comprise entre deux nœuds. La branche qui contient le générateur s'appelle **la branche principale**.

À l'extérieur du générateur, le courant circule **de la borne + vers la borne –** : on l'indique par **une flèche sur un fil**.



COURS 1

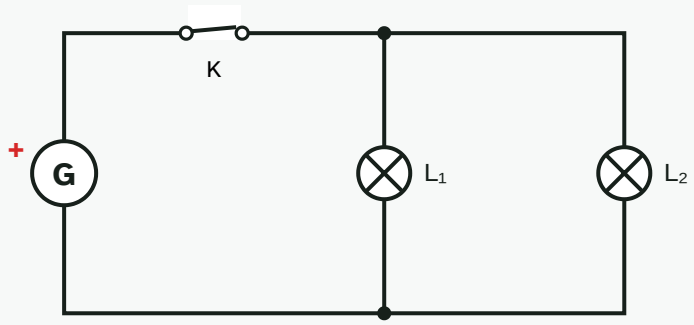
L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

EXEMPLE

Observe le schéma ci-dessous : les lampes L_1 et L_2 sont branchées en dérivation.



1. Combien ce circuit compte-t-il de nœuds ? APP

   Deux nœuds.

2. Dans quel sens le courant traverse-t-il la lampe L_1 ? ANA

   De haut en bas : il part de la borne + du générateur.

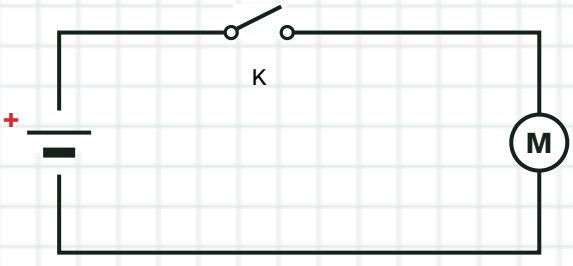
3. On ouvre l'interrupteur K. Les lampes restent-elles allumées ? Justifie. ANA

   Non : K est sur la branche principale, il coupe le courant dans les deux lampes.

APPLICATION 1

Un circuit comprend une pile, un interrupteur ouvert et un moteur, branchés en série.

1. Dessine le schéma de ce circuit avec les symboles normalisés. RÉA



2. Le moteur tourne-t-il ? Justifie. ANA

   Non : l'interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas.

COURS 1

L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

II. Mesurer une intensité

À RETENIR · INTENSITÉ DU COURANT

L'intensité du courant électrique se note I et s'exprime en **ampères (A)**. 1 A = **1 000 mA**.

On la mesure avec **un ampèremètre**, branché **en série** dans le circuit (bornes A et COM).

Dans un circuit en série, l'intensité est **la même en tout point**.

EXEMPLE

Un multimètre indique 0,075 A dans un circuit en série de trois lampes.

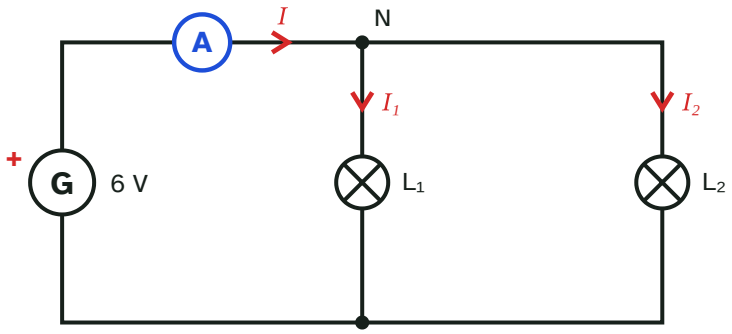
1. Convertis cette intensité en mA. — RÉA

   75 mA.

2. Quelle intensité traverse la troisième lampe ? Justifie. — ANA

   0,075 A : dans un circuit en série, l'intensité est la même partout.

III. La loi des nœuds



À RETENIR · LOI DES NŒUDS

La somme des intensités des courants qui **arrivent à un nœud** est égale à la somme des intensités des courants qui **en partent** :

$$I = I_1 + I_2$$

EXEMPLE

Dans le circuit ci-dessus, I = 0,8 A et I_1 = 0,5 A.

1. Écris la loi des nœuds au nœud N. — APP

   $I = I_1 + I_2$.

2. Calcule I_2. — RÉA

   I_2 = 0,8 – 0,5 = 0,3 A.

COURS 1

L'intensité du courant

Objectif : mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier alimente une perceuse (4,5 A) et une meuleuse (6 A) branchées en dérivation.

1 Calcule l'intensité dans la ligne principale. RÉA

4,5 + 6 = 10,5 A.

2 La ligne est protégée à 16 A. Peut-on ajouter un aspirateur de 7 A ? Justifie. VAL

Non : 10,5 + 7 = 17,5 A, c'est plus que 16 A.

EXOS

Exercices · Cours 1

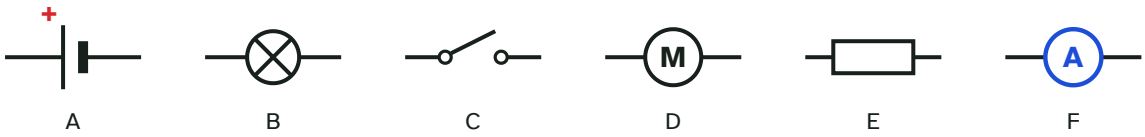
Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Schématiser un circuit

1 Reconnaître les symboles



1 Donne le nom de chacun des dipôles A, B, C, D, E et F. APP

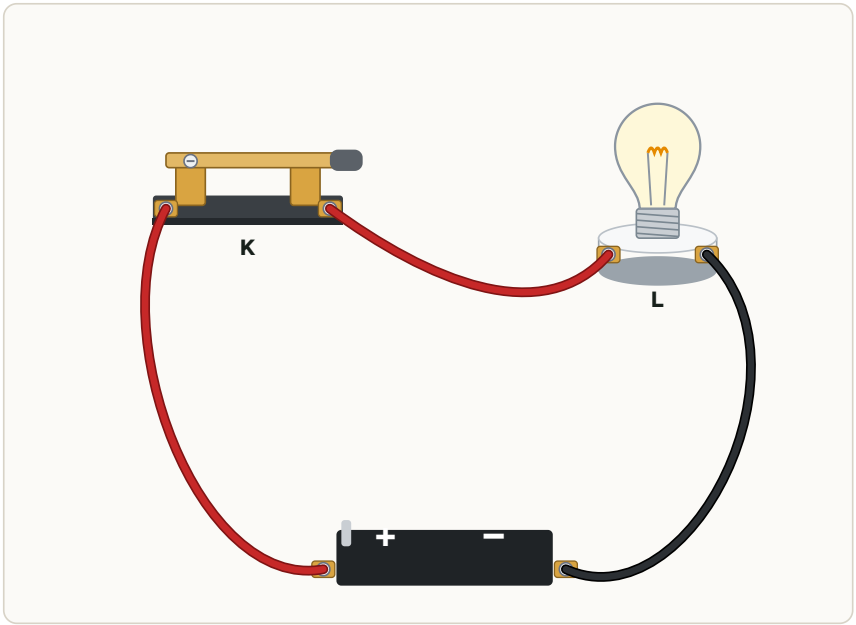
A : pile ; B : lampe ; C : interrupteur ouvert ; D : moteur ; E : résistance ; F : ampèremètre.

2 Lequel de ces dipôles empêche le courant de passer dans le circuit quand on l'utilise tel qu'il est dessiné ? ANA

L'interrupteur C, car il est ouvert.

2 Dessiner le schéma d'un montage

Observe le montage ci-dessous.



1 Combien de dipôles comporte ce montage ? Donne le nom de chacun. APP

Trois dipôles : une pile, un interrupteur, une lampe.

2 La lampe est-elle allumée ? Déduis-en si l'interrupteur est ouvert ou fermé. ANA

La lampe est allumée : l'interrupteur est fermé, le courant circule dans le circuit.

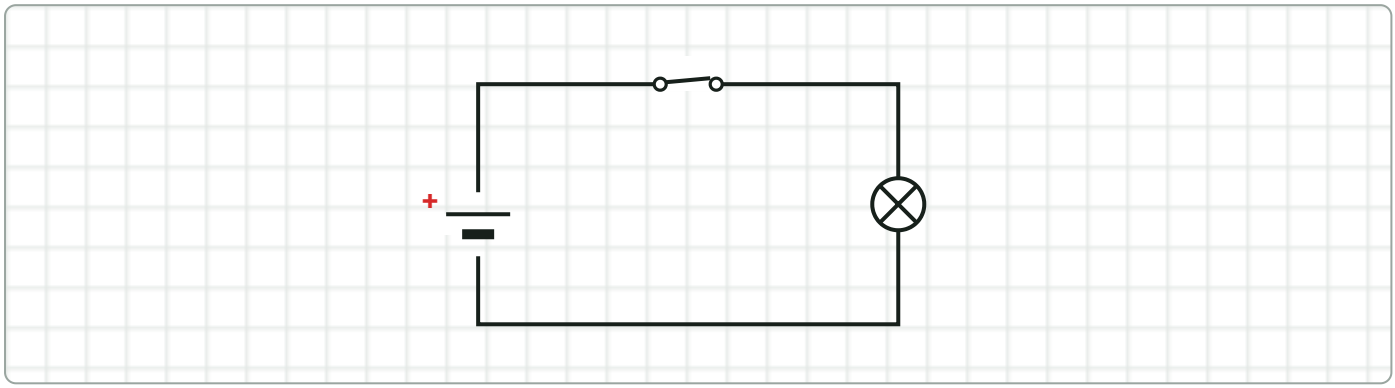
EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

2 Dessiner le schéma d'un montage (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec les symboles normalisés. Indique la borne + de la pile. RÉA



4 Les dipôles sont-ils branchés en série ou en dérivation ? Justifie. APP

En série : ils forment une seule boucle.

5 On ouvre l'interrupteur. Que se passe-t-il pour la lampe ? Pourquoi ? ANA

Elle s'éteint : le circuit est ouvert, le courant ne circule plus.

Mesurer une intensité

3 Convertir

1 Convertis 0,6 A en mA. RÉA

600 mA.

2 Convertis 45 mA en A. RÉA

0,045 A.

3 Convertis 1 250 mA en A. RÉA

1,25 A.

4 Choisir le calibre

Un multimètre a les calibres 200 mA et 10 A.

1 Quel calibre choisir pour mesurer environ 0,35 A ? Justifie. ANA

10 A, car 0,35 A = 350 mA dépasse 200 mA.

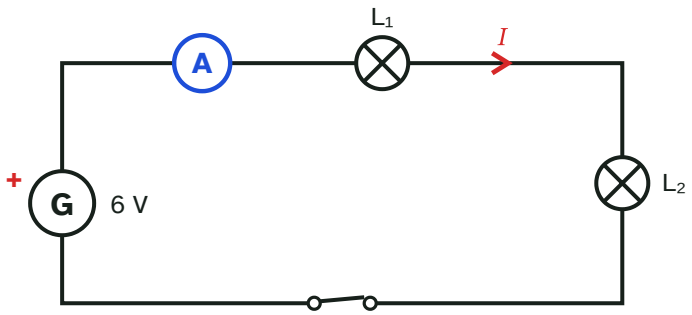
2 Quel calibre choisir pour mesurer environ 50 mA ? Justifie. ANA

200 mA : plus précis, et 50 mA < 200 mA.

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

5 Lire un schéma



1. Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? APP

   En série.

2. Comment l'ampèremètre est-il branché ? APP

   En série.

3. L'ampèremètre indique 0,2 A. Quelle intensité traverse L_2 ? ANA

   0,2 A.

6 La lampe ne brille pas

Un élève a monté une pile, un interrupteur et une lampe en série. Il ferme l'interrupteur et la lampe reste éteinte.

1. Cite deux causes possibles, sans toucher à la pile. ANA

   Un fil mal branché (circuit ouvert) ; la lampe grillée ou mal vissée.

2. Il veut vérifier le circuit avec un ampèremètre. Que doit-il constater si le circuit est ouvert ? VAL

   L'ampèremètre indique 0 A : aucun courant ne circule.

3. Rédige une phrase pour expliquer pourquoi le courant ne circule pas dans un circuit ouvert. COM

   Le courant ne circule que dans une boucle fermée : si le circuit est ouvert, il n'y a plus de chemin pour les charges.

La loi des nœuds

7 Vrai ou faux ?

1. « On branche l'ampèremètre aux bornes de la lampe. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

   Faux : on le branche en série, dans le circuit.

2. « Dans un circuit en dérivation, l'intensité est la même dans toutes les branches. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

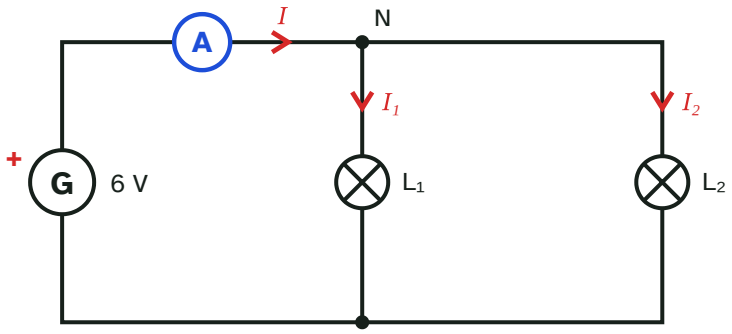
   Faux : elle peut être différente dans chaque branche.

EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

8 Appliquer la loi des nœuds



1 Dans le circuit ci-dessus, I_1 = 0,25 A et I_2 = 0,15 A. Calcule l'intensité I du courant principal. RÉA

0,4 A.

2 Dans le même circuit, I = 1,2 A et I_2 = 0,7 A. Calcule l'intensité I_1. RÉA

0,5 A.

9 Trois lampes en dérivation

Trois lampes identiques sont branchées en dérivation. Le courant principal vaut 0,9 A.

1 Calcule l'intensité dans chaque lampe. RÉA

0,9 ÷ 3 = 0,3 A.

2 On dévisse une lampe. Que devient le courant principal ? ANA

0,6 A : il ne reste que deux branches.

10 Une branche défectueuse

Dans un circuit en dérivation à deux lampes, I = 0,43 A et I_1 = 0,43 A.

1 Calcule I_2. RÉA

0 A.

2 Que peut-on en conclure pour la lampe L_2 ? VAL

Aucun courant ne passe : la lampe L_2 est grillée ou mal vissée.

EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

11 La multiprise

Sur une multiprise branchée sur une prise de 16 A, on branche un poste à souder (11 A), un aspirateur (5 A) et une lampe baladeuse (0,5 A).

1 Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? APP

En dérivation.

2 Calcule l'intensité totale. RÉA

11 + 5 + 0,5 = 16,5 A.

3 Que va-t-il se passer ? Que conseilles-tu ? VAL

Le disjoncteur va couper (16,5 > 16 A). Il faut brancher l'aspirateur sur une autre ligne.

Pour conclure

12 Problème · L'atelier de chaudronnerie

Une ligne protégée par un disjoncteur de 20 A alimente une cisaille (6,5 A), une plieuse (8 A) et deux postes à souder identiques. Quand tout fonctionne, le courant de la ligne vaut 19,5 A.

1 Écris la loi des nœuds pour cette ligne. APP

$I = I_{\text{cisaille}} + I_{\text{plieuse}} + 2 \times I_{\text{poste}}$.

2 Calcule l'intensité absorbée par un poste à souder. RÉA

(19,5 − 6,5 − 8) ÷ 2 = 2,5 A.

3 On ajoute une meuleuse de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

Oui : 19,5 + 3 = 22,5 A > 20 A.

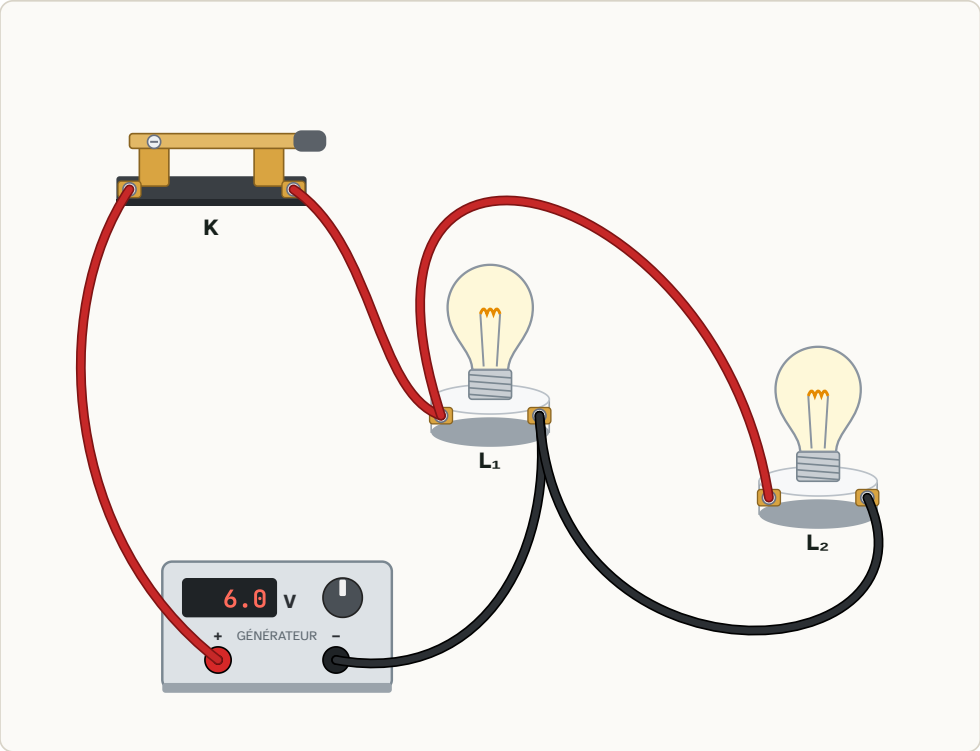
Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

POUR ALLER PLUS LOIN · DES MONTAGES PLUS DIFFICILES

13 Deux lampes et un seul interrupteur

Observe le montage ci-dessous.



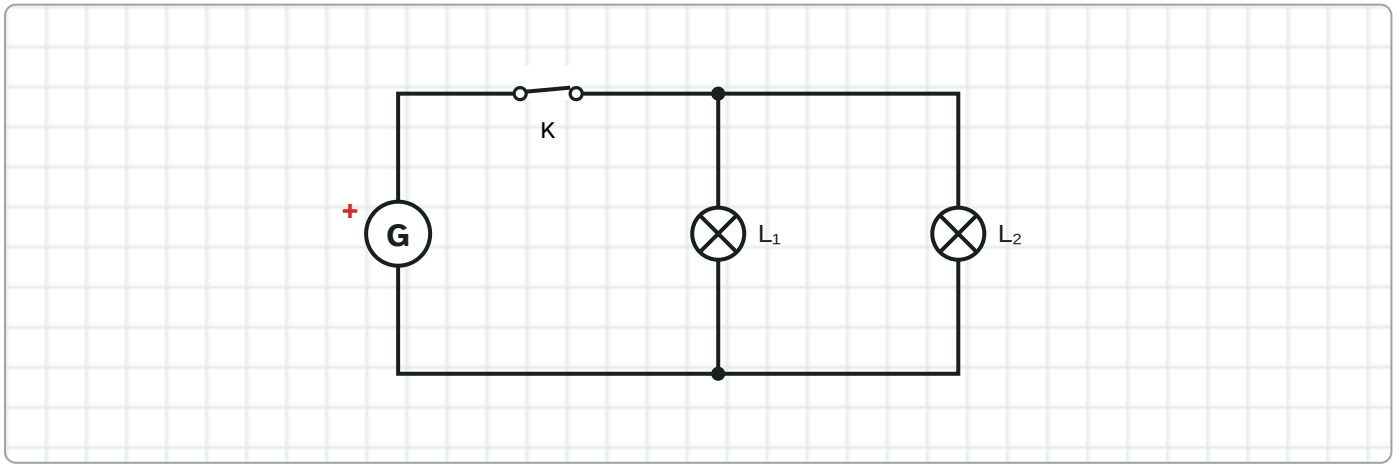
1 Nomme les dipôles de ce montage. Les lampes sont-elles allumées ? APP

Un générateur, un interrupteur K et deux lampes L_1 et L_2 ; les deux lampes sont allumées.

2 Suis les fils depuis la borne + du générateur. Le courant passe-t-il par une seule boucle ? Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? ANA

Non : après l'interrupteur, le courant se partage entre L_1 et L_2. Les lampes sont en dérivation.

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. Marque les nœuds par un point. RÉA



EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

13 Deux lampes et un seul interrupteur (suite)

4 On dévisse la lampe L_1. La lampe L_2 reste-t-elle allumée ? Justifie. ANA

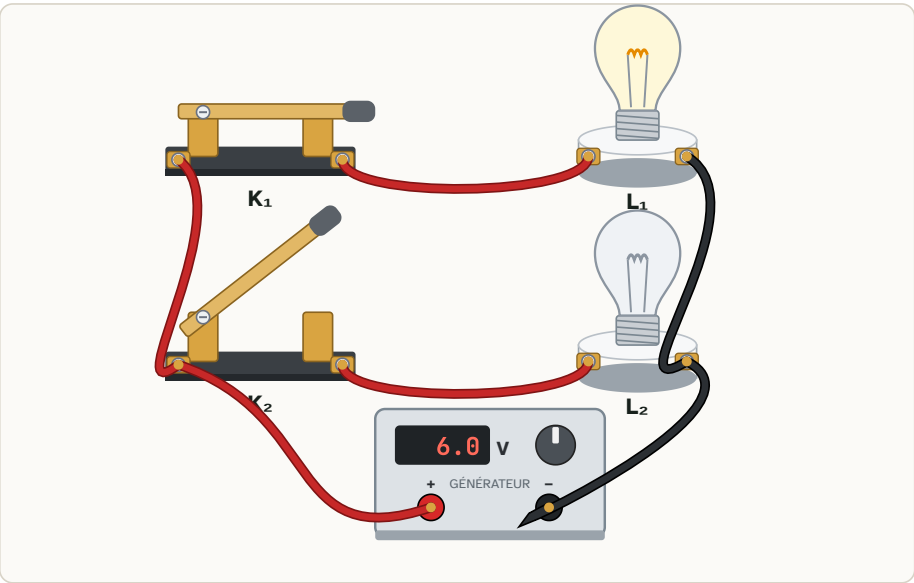
Oui : L_2 est sur une autre branche, le courant passe toujours dans sa branche.

5 On ouvre l'interrupteur K. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

Les deux lampes s'éteignent : K est sur la branche principale, il coupe le courant dans tout le circuit.

14 Deux interrupteurs

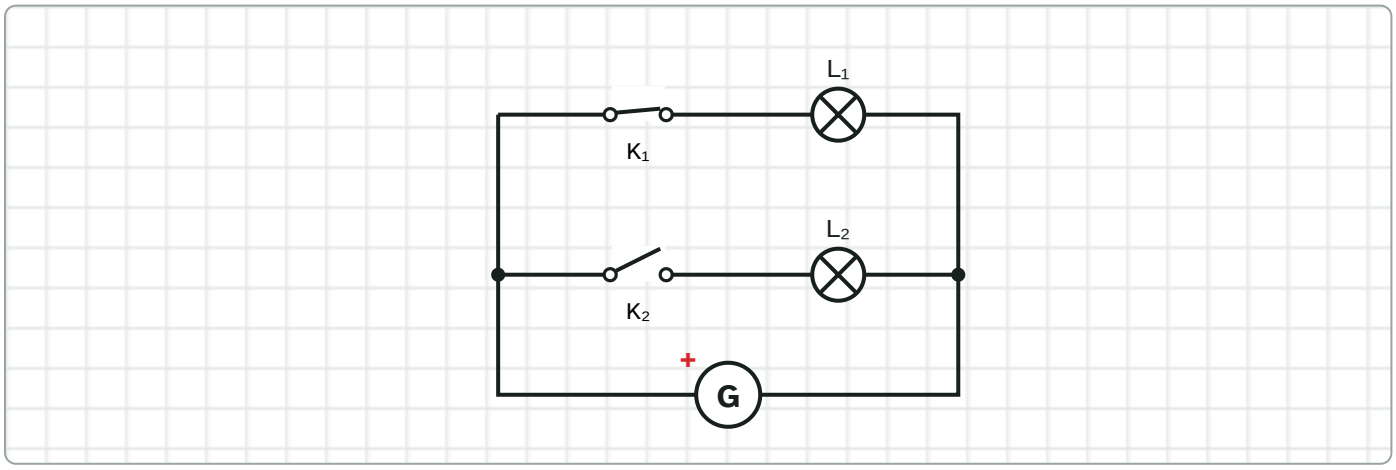
Observe le montage ci-dessous.



1 Quelle lampe est allumée ? Déduis-en quel interrupteur est fermé et lequel est ouvert. APP

K_1 est fermé (L_1 brille) ; K_2 est ouvert (L_2 est éteinte).

2 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec chaque interrupteur dans l'état du dessin. RÉA



Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

14 Deux interrupteurs (suite)

3 On ferme K_2. La lampe L_1 continue-t-elle de briller ? Justifie. ANA

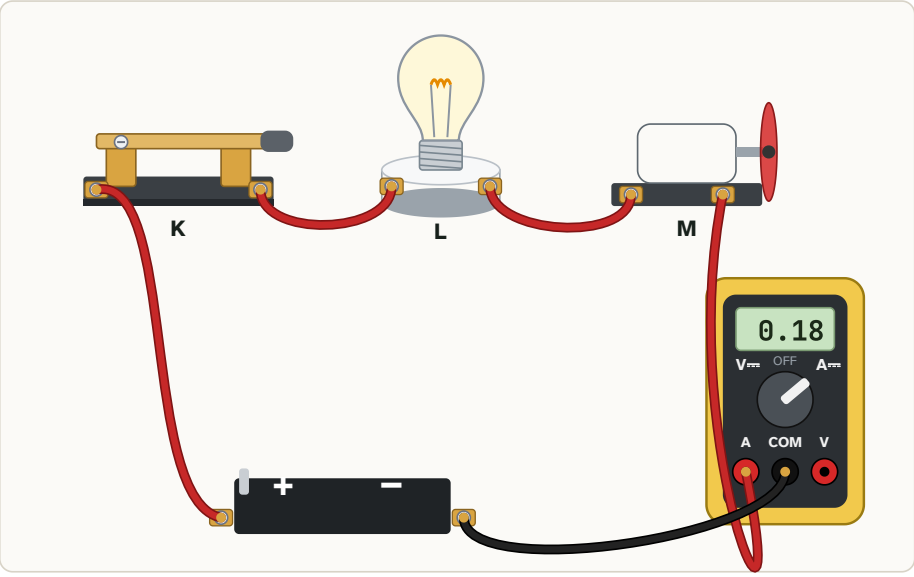
Oui : L_1 et L_2 sont en dérivation, chaque branche a son interrupteur et fonctionne seule.

4 Dans une maison, chaque pièce a son interrupteur. Explique pourquoi ce montage ressemble à l'installation d'une maison. VAL

Les lampes sont en dérivation et chaque interrupteur commande une seule lampe, sans éteindre les autres.

15 Une lampe, un moteur et un multimètre

Observe le montage ci-dessous.



1 Nomme les dipôles de ce montage et l'appareil de mesure. APP

Une pile, un interrupteur K, une lampe L, un moteur M et un multimètre.

2 Le multimètre est-il utilisé en ampèremètre ou en voltmètre ? Justifie avec la position du sélecteur et les douilles utilisées. APP

En ampèremètre : le sélecteur est sur A⎓ et les fils sont branchés sur les douilles A et COM.

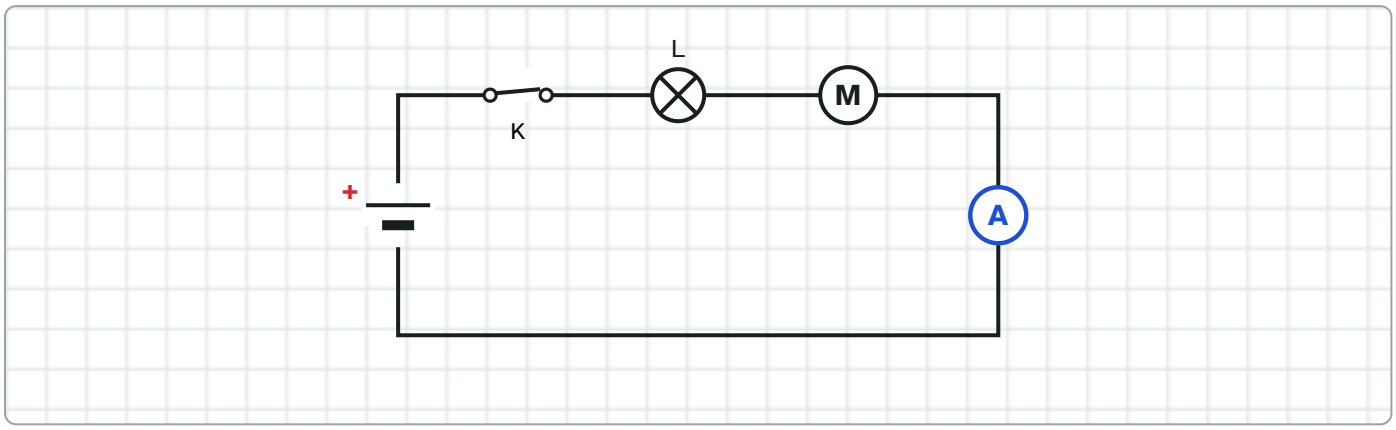
EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

15 Une lampe, un moteur et un multimètre (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA



4 Lis la valeur affichée par le multimètre. Quelle est l'intensité du courant qui traverse le moteur ? Justifie. ANA

0,18 A : le circuit est en série, l'intensité est la même partout.

5 La lampe grille. Que devient le moteur ? Justifie. ANA

Il s'arrête : la lampe grillée ouvre le circuit en série, le courant ne passe plus.

TP 2A

Mesurer des tensions · avec un générateur

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une guirlande de chantier comporte des lampes en série branchées sur un générateur. Comment la tension du générateur se répartit-elle entre les lampes ?

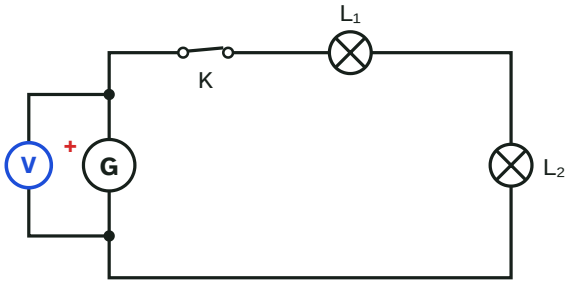
MATÉRIEL

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes L_1 et L_2 sur supports
- un multimètre

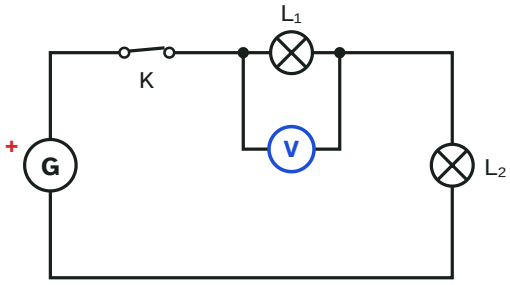
UTILISER LE VOLTMÈTRE

Le multimètre en voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes : **V** et **COM**. Sélecteur sur « V ⎓ ».

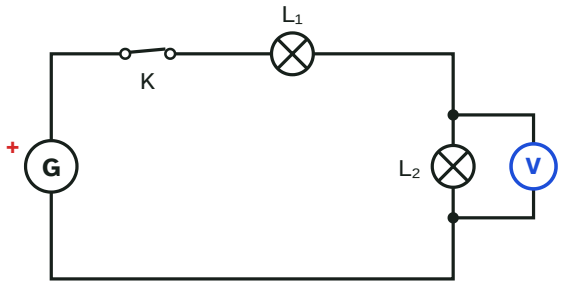
Partie A · Circuit en série



Montage 1 : mesurer U_G aux bornes du générateur



Montage 2 : mesurer U_1 aux bornes de L_1



Montage 3 : mesurer U_2 aux bornes de L_2

Les trois montages à réaliser : on déplace seulement le voltmètre.

1. Réalise le montage 1 : le circuit en série, avec le voltmètre aux bornes du générateur. Fais-le vérifier par le professeur, puis ferme l'interrupteur K.
2. Lis la tension U_G et note-la dans le tableau.
3. Ouvre K et déplace le voltmètre pour réaliser le montage 2. Ferme K, puis note la tension U_1.
4. Fais de même avec le montage 3 et note la tension U_2.
5. Branche enfin le voltmètre aux bornes d'un fil de connexion et lis la tension.

TP 2A

Mesurer des tensions · avec un générateur

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U_G = 6,1 V ; U_1 = 3,8 V ; U_2 = 2,3 V ; fil : 0,00 V.

Tension	U_G	U_1	U_2	$U_1 + U_2$
Valeur (V)	6,1	3,8	2,3	6,1

1. Complète le tableau et calcule $U_1 + U_2$. RÉA

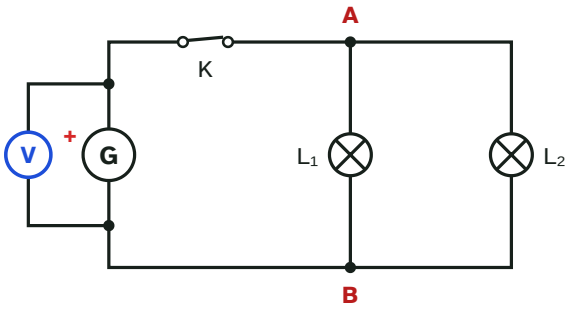
2. Compare U_G et $U_1 + U_2$. Que remarques-tu ? ANA

   Elles sont égales : la tension du générateur se partage entre les lampes.

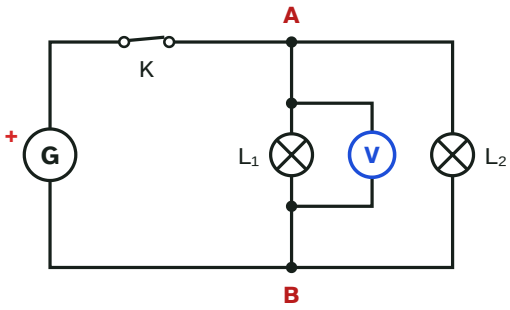
3. Quelle est la tension aux bornes d'un fil ? APP

   Environ 0 V.

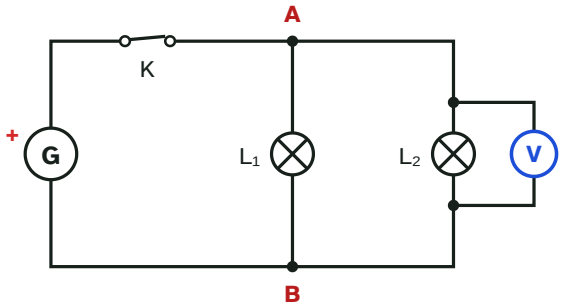
Partie B · Circuit en dérivation



Montage 4 : mesurer U_G aux bornes du générateur



Montage 5 : mesurer U_1 aux bornes de L_1



Montage 6 : mesurer U_2 aux bornes de L_2

Les trois montages à réaliser : L_1 et L_2 sont branchées entre les nœuds A et B.

1. Ouvre K. Réalise le montage 4 : L_1 et L_2 en dérivation entre les nœuds A et B, avec le voltmètre aux bornes du générateur. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K, lis la tension U_G et note-la dans le tableau.
3. Réalise le montage 5 puis le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Note la tension U_1, puis la tension U_2.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U_G = 6,0 V ; U_1 = 6,0 V ; U_2 = 6,0 V.

TP 2A

Mesurer des tensions · avec un générateur

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

Tension	U_G	U_1	U_2
Valeur (V)	6,0	6,0	6,0

4 Que remarques-tu sur les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation ? ANA

Elles sont égales entre elles et égales à la tension du générateur.

5 Les prises d'un atelier sont branchées en dérivation sur le réseau à 230 V. Quelle est la tension aux bornes de chaque prise ? VAL

230 V.

6 Retour à la situation : la guirlande de chantier comporte 10 lampes identiques en série sur 230 V. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

230 ÷ 10 = 23 V.

7 Rédige une phrase qui explique comment la tension se répartit dans un circuit en série. COM

Dans un circuit en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles.

TP 2B

Mesurer des tensions · avec une pile

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une guirlande de chantier comporte des lampes en série branchées sur un générateur. Comment la tension du générateur se répartit-elle entre les lampes ?

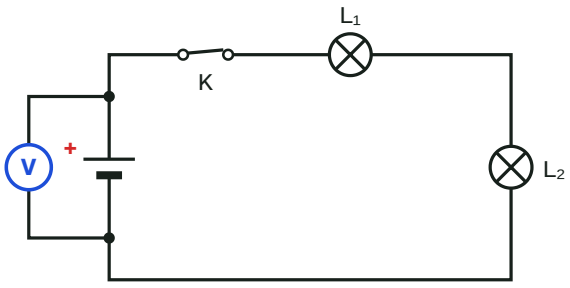
MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes L_1 (3,5 V) et L_2 (3,8 V) sur supports
- un multimètre

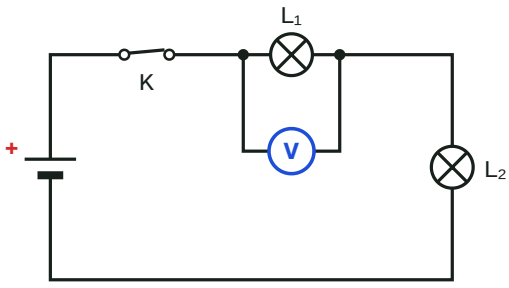
UTILISER LE VOLTMÈTRE

Le multimètre en voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes : **V** et **COM**. Sélecteur sur « V ⎓ ».

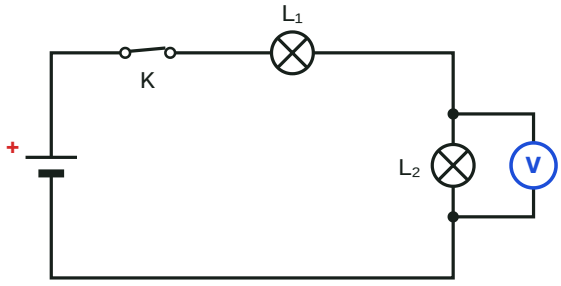
Partie A · Circuit en série



Montage 1 : mesurer U_G aux bornes de la pile



Montage 2 : mesurer U_1 aux bornes de L_1



Montage 3 : mesurer U_2 aux bornes de L_2

Les trois montages à réaliser : on déplace seulement le voltmètre.

1. Réalise le montage 1 : le circuit en série avec la pile, et le voltmètre aux bornes de la pile. Fais-le vérifier par le professeur, puis ferme l'interrupteur K.
2. Lis la tension U_G et note-la dans le tableau.
3. Ouvre K et déplace le voltmètre pour réaliser le montage 2. Ferme K, puis note la tension U_1.
4. Fais de même avec le montage 3 et note la tension U_2.
5. Branche enfin le voltmètre aux bornes d'un fil de connexion et lis la tension.

TP 2B

Mesurer des tensions · avec une pile

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U_G = 4,4 V ; U_1 = 2,5 V ; U_2 = 1,9 V ; fil : 0,00 V.

Tension	U_G	U_1	U_2	$U_1 + U_2$
Valeur (V)	4,4	2,5	1,9	4,4

1. Complète le tableau et calcule $U_1 + U_2$. RÉA

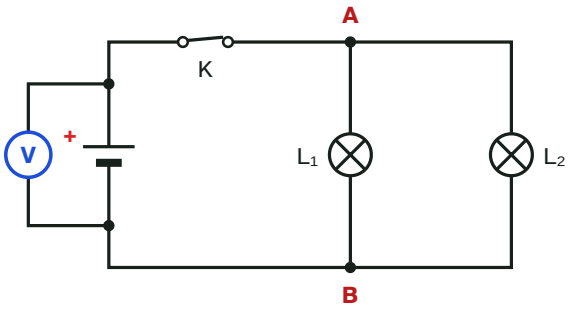
2. Compare U_G et $U_1 + U_2$. Que remarques-tu ? ANA

Elles sont égales : la tension de la pile se partage entre les lampes.

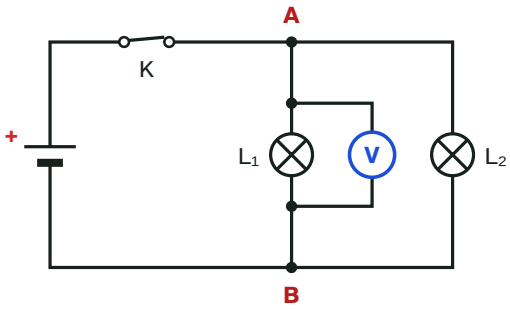
3. Quelle est la tension aux bornes d'un fil ? APP

Environ 0 V.

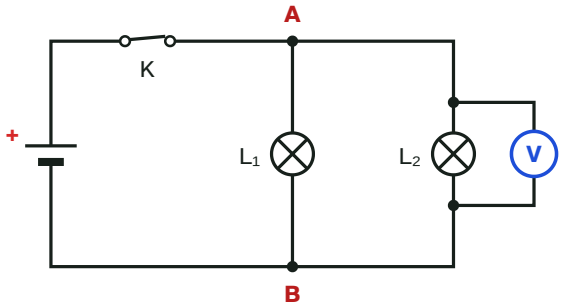
Partie B · Circuit en dérivation



Montage 4 : mesurer U_G aux bornes de la pile



Montage 5 : mesurer U_1 aux bornes de L_1



Montage 6 : mesurer U_2 aux bornes de L_2

Les trois montages à réaliser : L_1 et L_2 sont branchées entre les nœuds A et B.

1. Ouvre K. Réalise le montage 4 : L_1 et L_2 en dérivation entre les nœuds A et B, avec le voltmètre aux bornes de la pile. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Ferme K, lis la tension U_G et note-la dans le tableau.
3. Réalise le montage 5 puis le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Note la tension U_1, puis la tension U_2.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U_G = 4,2 V ; U_1 = 4,2 V ; U_2 = 4,2 V.

TP 2B

Mesurer des tensions · avec une pile

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

Tension	U_G	U_1	U_2
Valeur (V)	4,2	4,2	4,2

4 Que remarques-tu sur les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation ? ANA

Elles sont égales entre elles et égales à la tension du générateur.

5 Les prises d'un atelier sont branchées en dérivation sur le réseau à 230 V. Quelle est la tension aux bornes de chaque prise ? VAL

230 V.

6 Retour à la situation : la guirlande de chantier comporte 10 lampes identiques en série sur 230 V. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

230 ÷ 10 = 23 V.

7 Rédige une phrase qui explique comment la tension se répartit dans un circuit en série. COM

Dans un circuit en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles.

ACTIVITÉ 2

Qui protège le soudeur ?

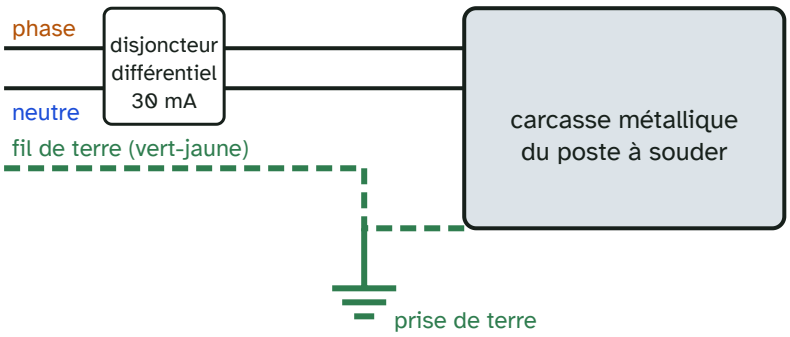
45 min

Objectif : comprendre le rôle des dispositifs de protection d'une installation électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le câble d'un poste à souder est abîmé : un fil dénudé touche la carcasse métallique du poste. Le soudeur pose la main dessus. Que se passe-t-il ?



La carcasse du poste est reliée à la terre.

DOCUMENT 1 · FUSIBLE ET DISJONCTEUR

Le **fusible** contient un fil fin qui fond si l'intensité dépasse sa valeur (le calibre) : il ouvre le circuit. Il faut alors le changer. Le **disjoncteur** coupe aussi le circuit quand l'intensité est trop grande, mais on peut le réarmer. Ils protègent les **appareils et les câbles** contre les surcharges et les courts-circuits.

DOCUMENT 2 · DIFFÉRENTIEL ET TERRE

Le **disjoncteur différentiel 30 mA** compare le courant qui part par la phase et celui qui revient par le neutre. S'il manque plus de 30 mA (le courant fuit, par exemple dans une personne), il coupe en moins de 0,03 s. La **prise de terre** relie les carcasses métalliques au sol : le courant de fuite passe par le fil vert-jaune plutôt que par le corps.

1 Quels dispositifs protègent les appareils ? Lesquels protègent les personnes ? APP

Les appareils et câbles : fusible et disjoncteur. Les personnes : disjoncteur différentiel et mise à la terre.

2 Pourquoi relie-t-on la carcasse métallique du poste à souder à la terre ? ANA

Si un fil dénudé touche la carcasse, le courant de fuite part dans la terre par le fil vert-jaune, et le différentiel coupe.

3 Un courant de 30 mA traversant le corps peut provoquer l'arrêt de la respiration. Convertis 30 mA en A. Compare avec le calibre d'un disjoncteur de prise (16 A). RÉA

0,03 A ; c'est plus de 500 fois plus petit que 16 A.

4 Un disjoncteur ordinaire de 16 A protège-t-il le soudeur dans la situation ? Justifie. VAL

Non : un courant de quelques dizaines de mA dans le corps ne le fait pas couper. Seul le différentiel 30 mA détecte cette fuite.

ACTIVITÉ 2

Qui protège le soudeur ?

45 min

Objectif : comprendre le rôle des dispositifs de protection d'une installation électrique.

5 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi le soudeur ne risque rien si l'installation est correcte. COM

La carcasse est reliée à la terre : le courant de fuite passe par le fil vert-jaune. Le disjoncteur différentiel détecte la fuite et coupe le courant en moins de 0,03 s.

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

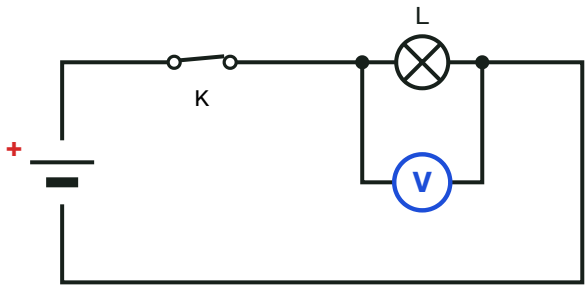
I. Mesurer une tension

À RETENIR · TENSION ÉLECTRIQUE

La tension électrique se note U et s'exprime en **volts (V)**. On la mesure avec **un voltmètre** branché **en dérivation** aux bornes du dipôle (bornes V et COM).

Des dipôles branchés en dérivation ont **la même tension** à leurs bornes. La tension aux bornes d'un fil **est nulle (0 V)**.

Attention : un voltmètre intercalé en série dans le circuit **empêche presque tout le courant** de passer.



EXEMPLE

Sur le schéma ci-dessus, le voltmètre indique 4,5 V.

1. Aux bornes de quel dipôle le voltmètre est-il branché ? Est-il en série ou en dérivation ? APP

   Aux bornes de la lampe L, en dérivation.

2. Quelle est la tension aux bornes de la lampe ? APP

   U = 4,5 V.

À RETENIR · REPRÉSENTER UNE TENSION

On représente une tension par **une flèche** à côté du dipôle. Pour le générateur, la flèche pointe **vers la borne +**.

Pour une lampe ou une résistance, la flèche de tension est **dans le sens opposé** à celui du courant.

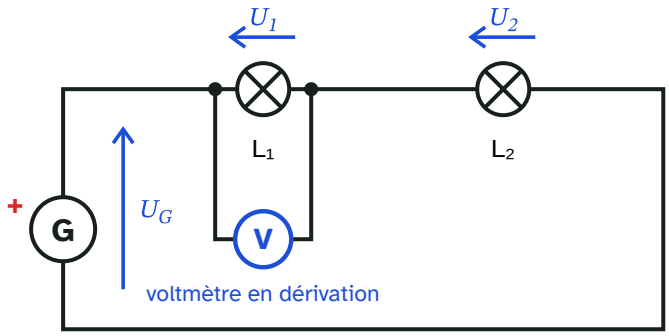
COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

II. La loi des mailles



À RETENIR · LOI DES MAILLES

Dans une boucle (une maille), la tension aux bornes **du générateur** est égale à **la somme des tensions** aux bornes des autres dipôles :

$$U_G = U_1 + U_2$$

EXEMPLE

Dans le circuit ci-dessus, U_G = 12 V et U_1 = 7,5 V.

1. Écris la loi des mailles. APP

   $U_G = U_1 + U_2$.

2. Calcule U_2. RÉA

   $U_2 = 12 - 7{,}5 = 4{,}5$ V.

APPLICATION 1

Trois dipôles sont en série sur un générateur de 24 V. On mesure 9 V et 10 V aux bornes de deux d'entre eux.

1. Calcule la tension aux bornes du troisième. RÉA

   $24 - 9 - 10 = 5$ V.

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

III. Les dispositifs de protection

À RETENIR · PROTÉGER LES APPAREILS ET LES PERSONNES

Dispositif	Il protège…	Il agit quand…
fusible	**les appareils et les câbles**	**l'intensité dépasse son calibre (il fond)**
disjoncteur	**les appareils et les câbles**	**l'intensité dépasse son calibre (il se réarme)**
disjoncteur différentiel 30 mA	**les personnes**	**un courant de fuite dépasse 30 mA**
mise à la terre	**les personnes**	**une carcasse métallique est sous tension**



fusible



disjoncteur



prise de terre

APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. On y branche une plieuse de 9 A et une scie de 8 A.

1. Calcule l'intensité totale. Que va faire le disjoncteur ? RÉA

   17 A > 16 A : il va couper.

2. Ce disjoncteur protège-t-il un opérateur qui touche un fil dénudé ? Justifie. VAL

   Non : il faut un différentiel 30 mA pour protéger les personnes.

IV. La plaque signalétique

À RETENIR · LIRE UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Grandeur	Symbole	Unité	Symbole de l'unité
tension	U	**volt**	V
intensité	I	**ampère**	A
puissance	P	**watt**	W
fréquence	f	**hertz**	Hz

Le symbole ~ indique **une tension alternative** (secteur 230 V ~ 50 Hz) ; le symbole ⎓ (ou ⎓) indique **une tension continue**.

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

EXEMPLE

La plaque d'une meuleuse indique : 230 V ~ 50 Hz ; 1 100 W.

1. Quelle grandeur vaut 1 100 W ? Quelle est son unité ? APP

   La puissance P ; le watt.

2. La meuleuse fonctionne-t-elle en tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

   En alternative : symbole ~ et 50 Hz.

APPLICATION 3

La plaque d'une perceuse indique : 230 V ~ ; 50 Hz ; 3,2 A.

1. Donne le nom et l'unité de chaque valeur. APP

   Tension 230 V (volt) ; fréquence 50 Hz (hertz) ; intensité 3,2 A (ampère).

EXOS

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

Mesurer une tension

16 Brancher le voltmètre

1 Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe, branche-t-on le voltmètre en série ou en dérivation avec la lampe ? APP

En dérivation.

2 Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les deux fils pour mesurer une tension ? APP

V et COM.

17 Lampes en dérivation

Deux lampes sont branchées en dérivation sur un générateur de 12 V.

1 Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ? APP

12 V.

2 Pourquoi les prises d'un atelier sont-elles en dérivation ? ANA

Pour que chaque appareil reçoive 230 V et fonctionne même si un autre est débranché.

La loi des mailles

18 Appliquer la loi des mailles

1 Deux lampes sont en série sur un générateur. On mesure U_G = 6 V et U_1 = 2,5 V. Calcule la tension U_2 aux bornes de la seconde lampe. RÉA

3,5 V.

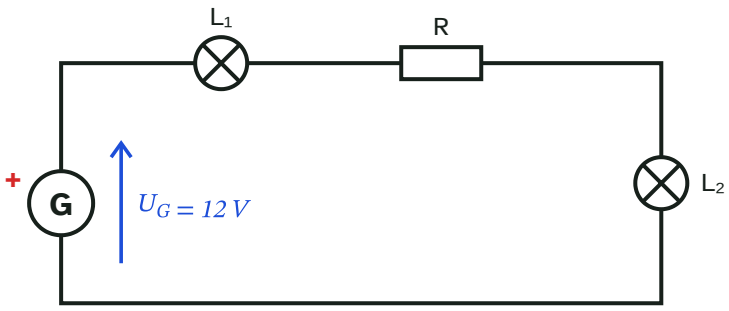
2 Dans un autre circuit en série, U_1 = 4,2 V et U_2 = 7,8 V. Calcule la tension U_G du générateur. RÉA

12 V.

EXOS Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

19 Un circuit à trois dipôles



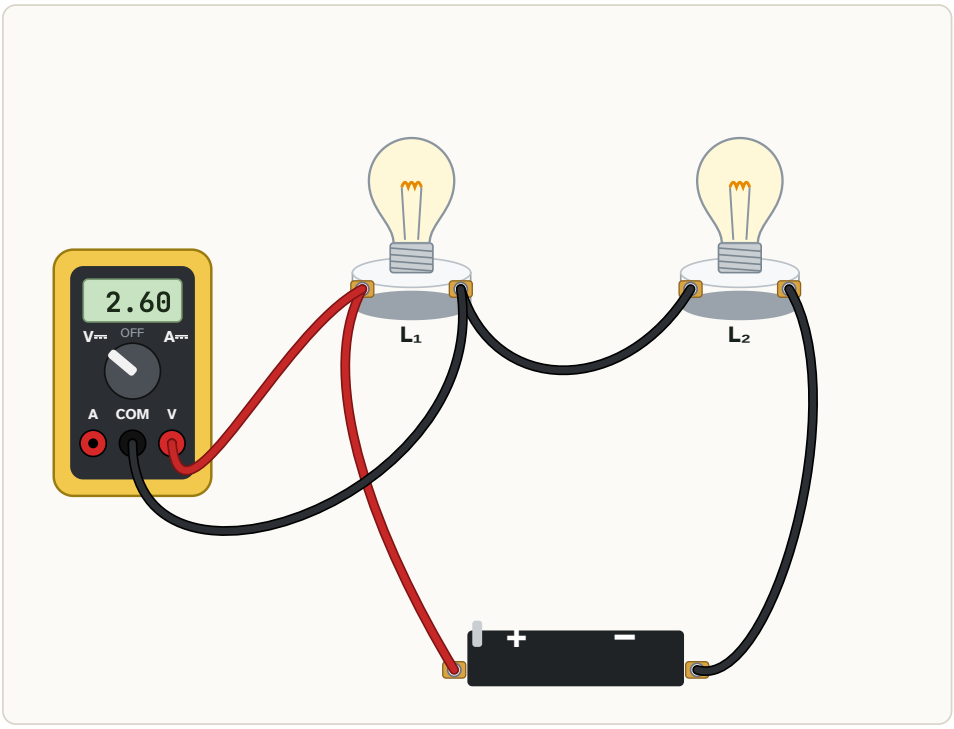
On mesure U_1 = 3 V aux bornes de L_1 et U_R = 5 V aux bornes de R.

1 Calcule la tension U_2 aux bornes de L_2. RÉA

12 – 3 – 5 = 4 V.

20 Dessiner le schéma avec un voltmètre

Observe le montage ci-dessous. Le multimètre est utilisé en voltmètre.



1 Combien de lampes ce montage comporte-t-il ? Sont-elles branchées en série ou en dérivation ? Justifie. APP

Deux lampes, en série : elles sont dans une seule boucle.

2 Aux bornes de quelle lampe le voltmètre est-il branché ? Est-il branché en série ou en dérivation avec cette lampe ? APP

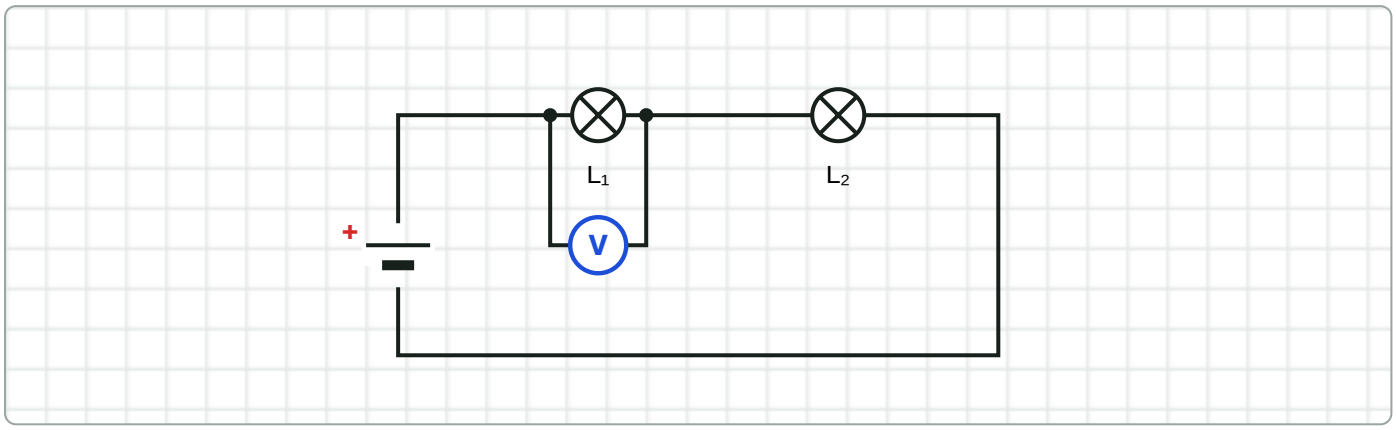
Aux bornes de L_1, en dérivation.

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

20 Dessiner le schéma avec un voltmètre (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA



4 Le voltmètre indique 2,6 V et la pile délivre 4,5 V. Calcule la tension aux bornes de L_2. RÉA

4,5 – 2,6 = 1,9 V.

5 Pourquoi ne faut-il pas intercaler le voltmètre dans le circuit, comme un ampèremètre ? ANA

Intercalé dans le circuit, le voltmètre empêcherait presque tout le courant de passer : les lampes ne brilleraient plus.

21 La guirlande

Une guirlande de 20 lampes identiques en série est branchée sur 230 V.

1 Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

230 ÷ 20 = 11,5 V.

2 Une lampe grille. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

Toutes les lampes s'éteignent : le circuit en série est ouvert.

Les dispositifs de protection

22 Vrai ou faux ?

1 « Le disjoncteur différentiel protège les personnes. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Un fusible grillé peut être réarmé. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : il faut le remplacer ; c'est le disjoncteur qui se réarme.

3 « Le fil vert et jaune est le fil de phase. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : c'est le fil de terre.

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

23 Le court-circuit

Pendant un meulage, une étincelle fait fondre l'isolant d'un câble : le fil de phase touche directement le fil de neutre.

1. Que devient l'intensité du courant dans le câble ? Comment s'appelle cet incident ? APP

   Elle devient très grande : c'est un court-circuit.

2. Quel dispositif va couper le circuit ? Pourquoi est-ce important ? ANA

   Le disjoncteur (ou le fusible) : sinon les câbles chauffent et peuvent provoquer un incendie.

24 Choisir un fusible

Un appareil absorbe 2,2 A. On dispose de fusibles de 1 A, 3,15 A et 10 A.

1. Lequel choisir ? Justifie. VAL

   3,15 A : il laisse passer 2,2 A et coupe vite en cas de surintensité. 1 A fondrait tout de suite, 10 A ne protégerait pas assez.

La plaque signalétique

25 Lire une plaque signalétique

ATELIER PRO · MIG 160			EN 60974-1	
MIG / MAG ⎓		25 A / 15,3 V – 160 A / 22 V		
U_0 = 28 V	X	20 %	60 %	100 %
	I_2	160 A	95 A	75 A
	U_2	22 V	18,8 V	17,8 V
1 ~ 50 Hz	U_1 = 230 V		I_{1max} = 25 A	I_{1eff} = 11 A
IP 21S	Classe I ⏚		N° 24-0315	

1. Quelle est la tension d'alimentation du poste ? Que signifie le symbole ~ ? APP

   230 V ; le symbole ~ indique un courant alternatif.

2. Quelle intensité le poste absorbe-t-il en moyenne sur la prise ? Donne son symbole. APP

   I_{1eff} = 11 A.

3. Peut-on le brancher sur une ligne protégée par un disjoncteur de 10 A ? Justifie. VAL

   Non : il absorbe en moyenne 11 A, plus que 10 A ; le disjoncteur couperait.

EXOS

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

Pour conclure

26 Problème · Le poste à souder qui « picote »

Un soudeur sent un léger picotement en touchant la carcasse métallique de son poste. Le chef d'atelier note ce qu'il voit : au tableau, deux disjoncteurs de 16 A et 20 A, sans bouton « test » ; sur la prise du poste, seulement deux broches.

1. Pourquoi le soudeur sent-il un picotement ? ANA

   La carcasse est sous tension (fuite de courant) et le courant passe en partie par son corps.

2. Pourquoi les disjoncteurs n'ont-ils pas coupé ? ANA

   Le courant de fuite est très faible (quelques mA), bien inférieur à 16 A.

3. À partir des notes du chef d'atelier, trouve les deux équipements de sécurité qui manquent. Donne le rôle de chacun. ANA

   Un disjoncteur différentiel 30 mA (coupe en cas de fuite) et une prise de terre reliée à la carcasse (évacue la fuite).

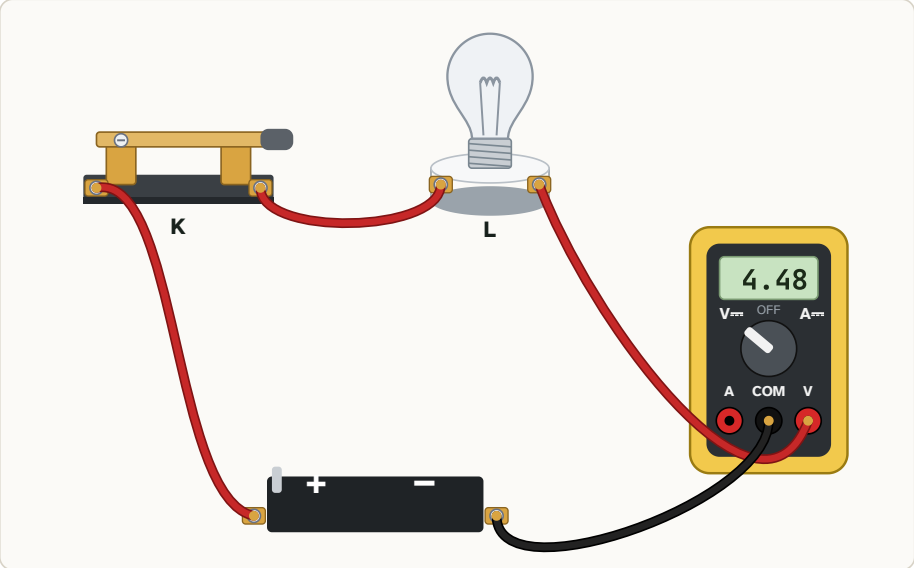
4. Rédige la consigne que le chef d'atelier doit donner tout de suite. COM

   Ne plus utiliser ce poste, le débrancher et faire vérifier l'installation par un électricien habilité.

POUR ALLER PLUS LOIN · UN MONTAGE PLUS DIFFICILE

27 Trouver l'erreur de branchement

Un élève veut mesurer la tension aux bornes de la lampe L. Il ferme l'interrupteur : la lampe ne brille pas. Observe son montage ci-dessous.

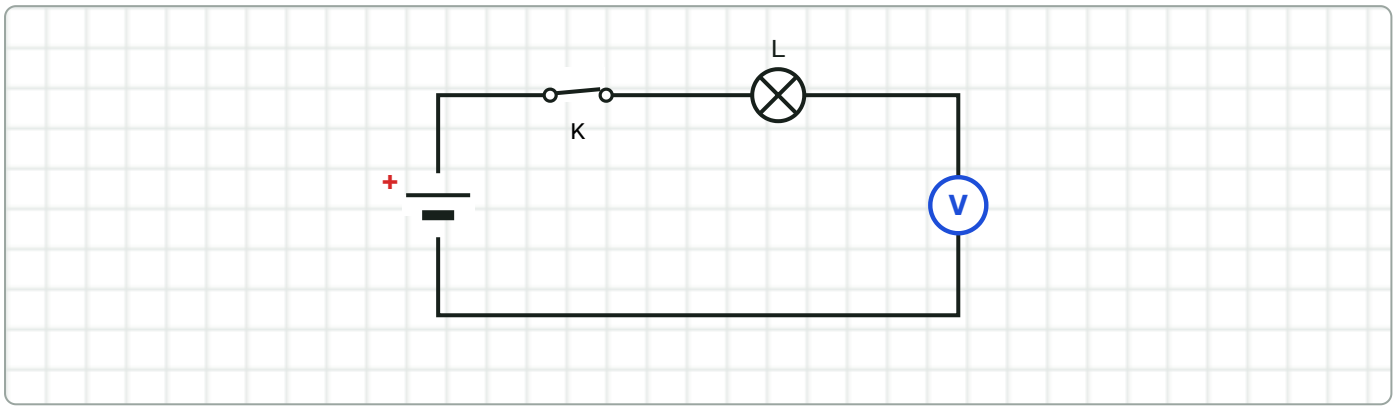


Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

27 Trouver l'erreur de branchement (suite)

1 Dessine le schéma normalisé du montage tel que l'élève l'a réalisé. RÉA



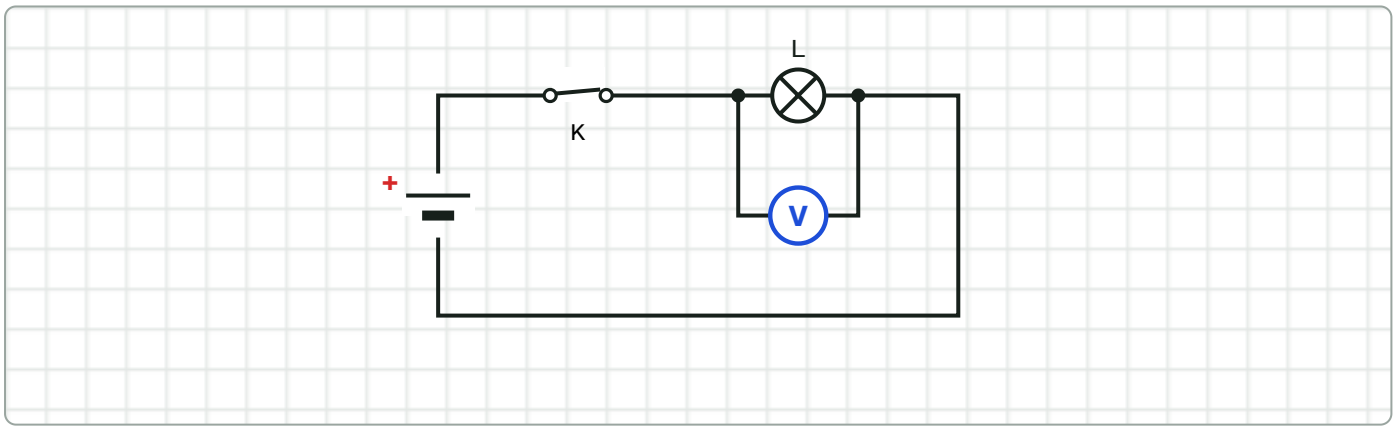
2 Comment le voltmètre est-il branché dans ce montage ? Quelle est l'erreur ? ANA

Il est branché en série, dans la boucle. Un voltmètre doit être branché en dérivation, aux bornes du dipôle.

3 Explique pourquoi la lampe ne brille pas. ANA

Le voltmètre en série laisse passer un courant presque nul : la lampe ne reçoit pas assez de courant pour briller.

4 Dessine le schéma du montage correct pour mesurer la tension aux bornes de L. RÉA



INTERRO 20'

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 10

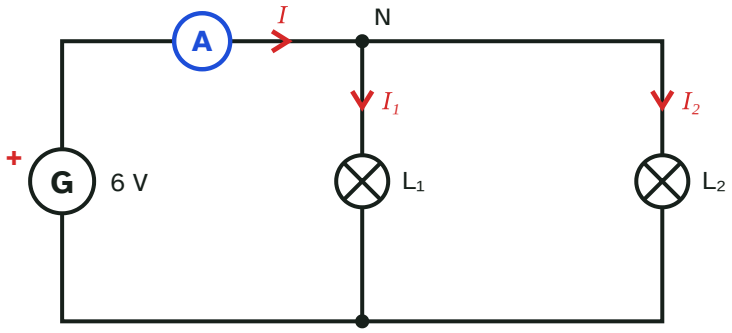
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Comment branche-t-on un ampèremètre ? Un voltmètre ? APP 2 pts

Ampèremètre en série ; voltmètre en dérivation.



2 I = 0,9 A et I_1 = 0,35 A. Calcule I_2 en écrivant la loi utilisée. RÉA 2 pts

$I = I_1 + I_2$; I_2 = 0,55 A.

3 Dans un circuit en série, U_G = 9 V et U_1 = 5,5 V. Calcule U_2. RÉA 2 pts

3,5 V.

4 Sur une plaque on lit « 230 V ~ 50 Hz ». Nomme les deux grandeurs et leurs unités. APP 2 pts

Tension en volts ; fréquence en hertz.

5 Quel dispositif protège une personne qui touche une carcasse sous tension ? APP 2 pts

Le disjoncteur différentiel 30 mA (avec la mise à la terre).

DS 1 h

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

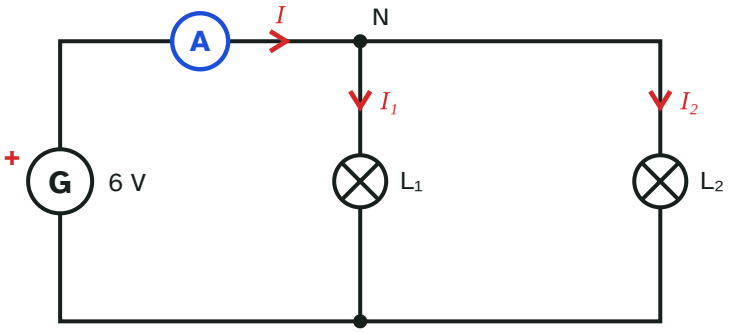
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La ligne de l'atelier — 6 pts

Une ligne protégée par un disjoncteur de 16 A alimente en dérivation un poste à souder (I_1 = 9,5 A) et une meuleuse (I_2).



1.1 Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? Justifie. — APP 1 pt

En dérivation : ils sont sur deux branches différentes reliées par des nœuds.

1.2 Énonce la loi des nœuds pour ce circuit. — APP 1 pt

$I = I_1 + I_2$.

1.3 On mesure I = 14 A. Calcule I_2. — RÉA 2 pts

14 – 9,5 = 4,5 A.

1.4 On veut ajouter un aspirateur de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. — VAL 2 pts

Oui : 14 + 3 = 17 A > 16 A.

DS 1 h

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le circuit d'éclairage du poste

6 pts

L'éclairage d'un poste de travail comprend deux lampes en série sur un transformateur de 24 V.

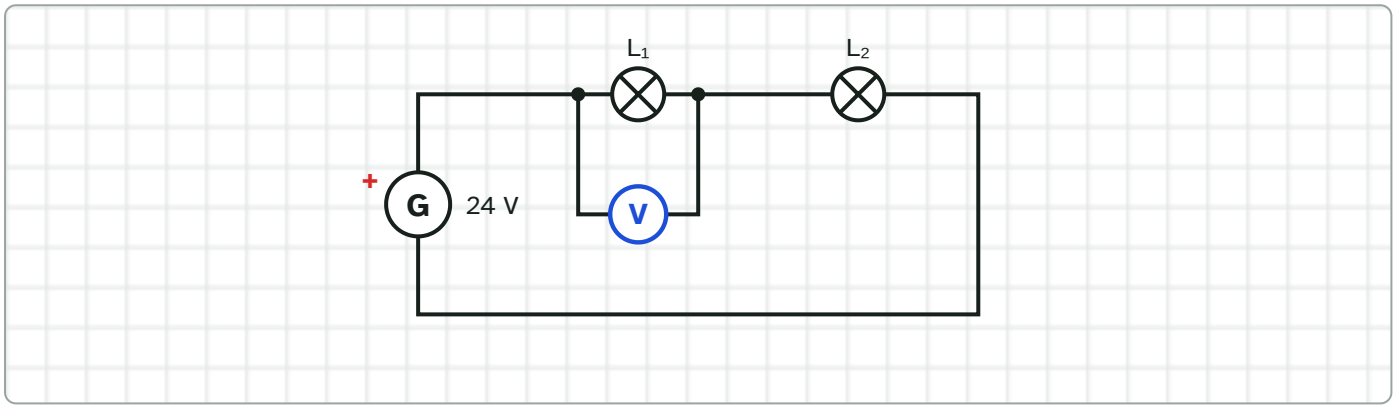
2.1 On mesure 13,5 V aux bornes de la première lampe. Calcule la tension aux bornes de la seconde. RÉA 2 pts

24 – 13,5 = 10,5 V.

2.2 L'intensité dans la première lampe vaut 0,8 A. Quelle est l'intensité dans la seconde ? RÉA 2 pts

0,8 A (circuit en série).

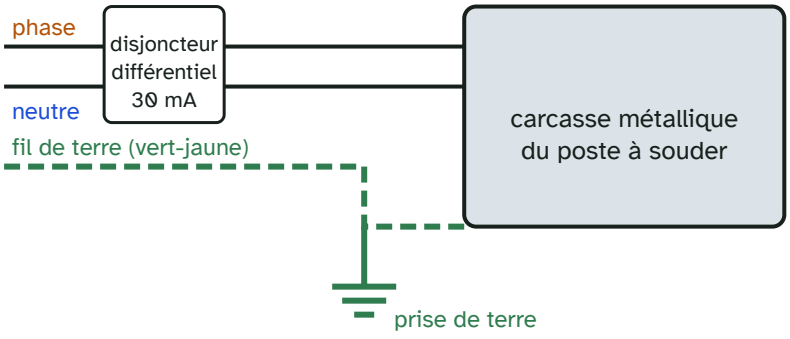
2.3 Fais le schéma du circuit avec un voltmètre qui mesure la tension de la première lampe. ANA 2 pts



3 La sécurité électrique

8 pts

Le poste à souder porte la plaque : « 1 ~ 50 Hz ; U_1 = 230 V ; $I_{1\text{eff}}$ = 11 A ». Sa carcasse est métallique.



3.1 Que signifie le symbole « ~ » ? Que vaut la fréquence ? APP 2 pts

Courant alternatif ; 50 Hz.

3.2 Explique le rôle du fil vert-jaune relié à la carcasse. ANA 2 pts

C'est le fil de terre : en cas de fuite, le courant passe par lui vers la terre au lieu de traverser l'utilisateur.

DS 1 h

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La sécurité électrique (suite) — 8 pts

3.3 Le disjoncteur différentiel coupe dès qu'il y a une fuite de 30 mA ; le disjoncteur ordinaire coupe à 16 A. Lequel protège le soudeur ? Justifie. — VAL 2 pts

Le différentiel : un courant dangereux dans le corps (quelques dizaines de mA) ne fait pas couper le disjoncteur de 16 A.

3.4 Rédige deux règles de sécurité pour l'utilisation du poste à souder. — COM 2 pts

Vérifier l'état du câble avant usage ; brancher uniquement sur une prise avec terre protégée par un différentiel 30 mA.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.3, 2.1, 2.2				
VAL valider	1.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé